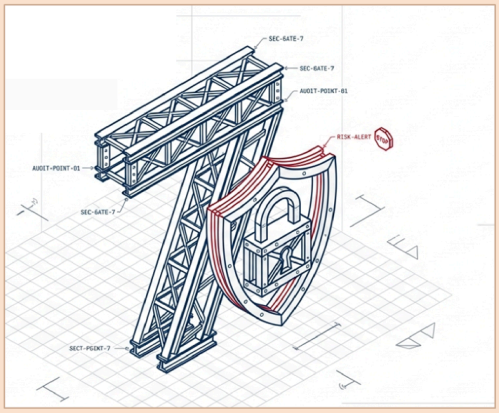
CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Curso completo de SEVEN-G

Alumnos y profesores de escuelas de negocio, consejeros y directivos

Cómo gobernar, medir y escalar la IA en una compañía: once módulos con ejemplos ficticios, ejercicios y preguntas para el aula.



→ Guía del curso → Qué es SEVEN-G

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 1 / 44

Notas

Este curso presenta SEVEN-G en una sesión de aula completa. SEVEN-G es un marco abierto y gratuito para gobernar, medir y escalar la inteligencia artificial en una compañía. Su autor es Fernando García Varela. Los contenidos tienen licencia CC BY 4.0 y el código, licencia MIT.

El curso tiene once módulos y una slide final con casos para debatir. Cada módulo empieza con su objetivo y termina con un ejercicio o una autocomprobación. Las respuestas están en las notas.

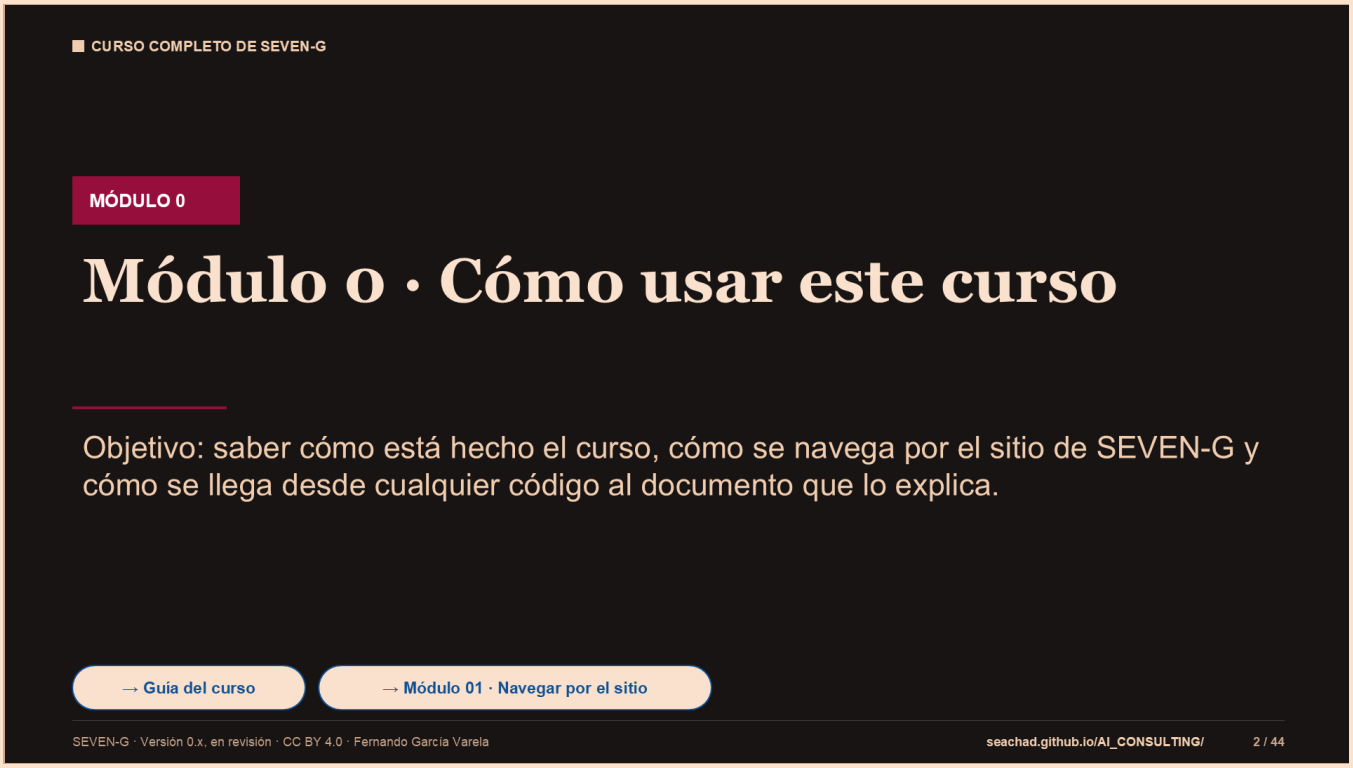
Todos los ejemplos usan la compañía ficticia del registro de iniciativas (T01). Los nombres, las cifras y los casos son ilustrativos. No describen a ninguna compañía real.

Por qué importa: la mayoría de las compañías ya usa IA, pero pocas saben qué valor obtienen, qué riesgo asumen y quién puede parar un caso. El curso da un lenguaje común para que la dirección, el consejo y los equipos decidan con los mismos datos.

Pregunta para abrir la sesión: en su compañía, ¿quién sabe cuántos sistemas de IA hay en uso hoy?

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Guía del curso (M00)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M00_SEVEN-G_Curso_Guia_del_curso.html
- **Documento 00 · Qué es SEVEN-G y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Documento 93 · Licencia, uso y citación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/93_SEVEN-G_Licencia_uso_y_citacion.html
- **Guía del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M00_SEVEN-G_Curso_Guia_del_curso.html
- **Qué es SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html



Notas

Este módulo prepara la sesión. Explique tres cosas antes de entrar en el marco.

Primero, el curso no define reglas. Cada módulo resume y enlaza a los documentos de SEVEN-G. Si el curso y un documento dicen cosas distintas, prevalece el documento.

Segundo, el sitio usa códigos: documentos (00 a 96), plantillas (P01 a P74), herramientas (T01 a T23), puertas (G0 a G7) y fases (0 a 7). La regla de escritura es «nombre primero, código después»: por ejemplo, la puerta de viabilidad (G3) o el registro de iniciativas (T01).

Tercero, el buscador de documentos de la barra de cada página lleva desde un código o un título a la sección que lo explica.

Por qué importa: el marco es amplio. Si los alumnos saben navegar, cada pregunta del aula se resuelve en el propio sitio en pocos segundos, sin depender del profesor.

Pregunta para el aula: ¿qué código buscaría primero para saber cuándo se puede parar una iniciativa?

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 01 · Navegar por el sitio** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M01_SEVEN-G_Curso_Navegar_por_el_sitio.html
- **Documento 94 · Tres capas de lectura** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/94_SEVEN-G_Matriz_de_obligatoriedad_y_lectura_por_capas.html#2-1-tres-capas-de-lectura
- **Guía del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M00_SEVEN-G_Curso_Guia_del_curso.html
- **Módulo 01 · Navegar por el sitio** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M01_SEVEN-G_Curso_Navegar_por_el_sitio.html



Notas

Presente las cinco tarjetas como las reglas del juego de la sesión.

Once módulos: del 0 al 10. El módulo 1 cuenta la historia de la IA en una compañía; los módulos 2 a 8 explican el marco; el 9 trata la organización y el 10, cómo implantarlo.

El documento manda: el curso es material de aprendizaje. Las reglas están en los documentos numerados de la biblioteca.

Datos ficticios: la compañía de ejemplo tiene quince iniciativas en el registro (T01), de IA-2025-001 a IA-2026-008. Ninguna es real.

Nombre primero, código después: así se escribe en todo el sitio. Los códigos ayudan a buscar; el nombre ayuda a entender.

Ejercicio de arranque: pida a los alumnos que escriban G3 en el buscador de documentos. Les lleva a los criterios de la puerta de viabilidad (documento 21). Respuesta: G3 decide si la iniciativa es viable antes del gran gasto de construcción. Es la principal puerta de parada.

Por qué importa: un alumno que sabe buscar puede comprobar por sí mismo cada afirmación del curso.

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Guía del curso (M00)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M00_SEVEN-G_Curso_Guia_del_curso.html
- **Documento 21 · Criterios de G3 · Viabilidad** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/21_SEVEN-G_Criterios_de_gate_y_auditoria.html#6-4-g3-viabilidad
- **Herramienta T01 · Registro de iniciativas (ejemplo ficticio)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html
- **Biblioteca de SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/index.html
- **Registro de ejemplo (T01)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html



Notas

Este módulo es el relato que une todo el curso. Viene de la página de entrada de SEVEN-G.

El mensaje central es este: la IA no es una tecnología ni un producto más. Es un habilitador, un acelerador y un transformador de la compañía. Por eso es un activo estratégico, y sus decisiones son del consejo, del primer ejecutivo y de la dirección financiera, no solo del área de tecnología.

SEVEN-G responde a tres preguntas estratégicas de la dirección: dónde invertir, cómo escalar y cómo demostrar el valor.

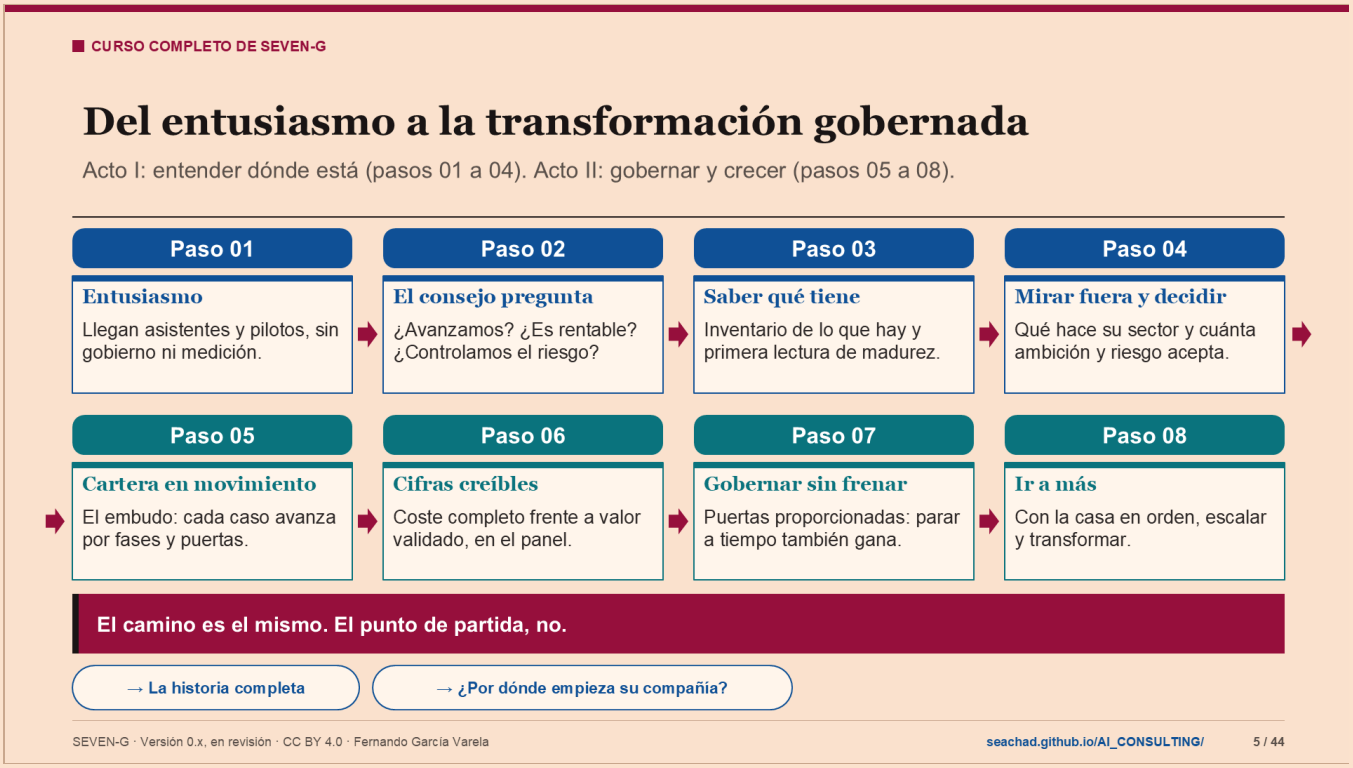
Ejemplo: una compañía compra licencias de un asistente de IA para toda la plantilla. Es una decisión de tecnología en apariencia. En la práctica cambia procesos, roles, riesgos y costes recurrentes. Si nadie mide el uso ni el valor, el consejo no puede saber si fue una buena inversión.

Por qué importa: si la IA se trata como un proyecto de tecnología, la compañía no ve su efecto en la cuenta de resultados ni en el riesgo.

Pregunta para el aula: ¿quién decidió el último gasto en IA de su organización, y con qué cifras?

FUENTES Y ENLACES

- **Entrada de SEVEN-G · La historia en ocho pasos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#historia
- **Documento 13 · Tesis de IA, ambición y apetito de riesgo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.html
- **La historia, en la entrada** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#historia
- **Tres preguntas estratégicas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#para-que



Notas

Recorra los ocho pasos de izquierda a derecha. Son dos actos.

Acto I, entender dónde está. Paso 01: la IA llega con entusiasmo, con asistentes y pilotos que nadie gobierna ni mide. Paso 02: el consejo empieza a preguntar si se avanza, si es rentable y si el riesgo está controlado. Paso 03: para responder, primero hay que saber qué tiene la compañía: un inventario de todos los sistemas de IA y una primera lectura de madurez. Paso 04: se mira qué hace el sector y se decide cuánta ambición y cuánto riesgo se aceptan.

Acto II, gobernar y crecer. Paso 05: la cartera se pone en movimiento como un embudo; aquí empieza el método. Paso 06: el consejo recibe cifras que puede creerse. Paso 07: las puertas son proporcionadas al riesgo y parar a tiempo también es un buen resultado. Paso 08: con la casa en orden, la compañía puede escalar y transformar.

Por qué importa: no se llega al paso 08 sin un gobierno serio. Cada compañía empieza en un punto distinto, pero el destino es el mismo.

Pregunta para el aula: ¿en qué paso está hoy su organización?

FUENTES Y ENLACES

- **Entrada de SEVEN-G · La historia en ocho pasos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#historia
- **Documento 96 · Puntos de partida y recorrido de implantación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/96_SEVEN-G_Puntos_de_partida_y_recorrido_de_implantacion.html
- **La historia completa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#historia
- **¿Por dónde empieza su compañía?** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#partida



Notas

Este es el ejercicio de cierre del módulo 1. Cada tarjeta enlaza a una página del sitio que responde a esa pregunta en tres ideas y dice dónde verlo.

Instrucción: en grupos de tres o cuatro, cada grupo marca las preguntas que su compañía (o una compañía que conozca) puede responder hoy con datos. Después explica qué dato le falta para responder las demás. Tiempo: diez minutos.

Lectura esperada: casi todos los grupos responden «¿estoy avanzando?» con el número de pilotos o de licencias. Eso es actividad, no avance. El avance se ve en cuántos casos llegan a producción, cuánto valor validado generan y cómo sube la madurez de gobierno.

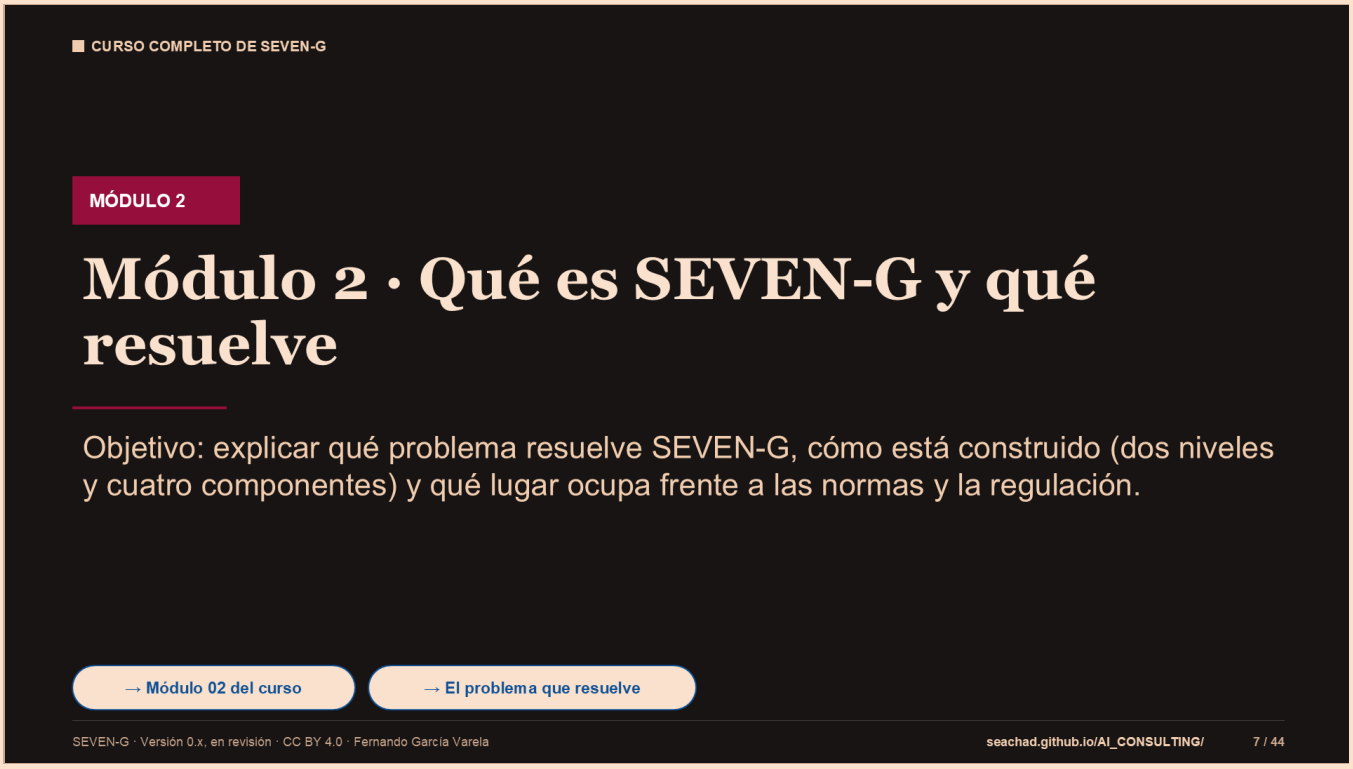
La pregunta que suele faltar es «¿sé parar a tiempo?». Muchas compañías no tienen un momento formal en el que se decide parar un caso.

Por qué importa: estas seis preguntas son las que el consejo hace de verdad. Todo el curso explica cómo responderlas.

Autocomprobación: ¿qué diferencia hay entre actividad y avance? Respuesta: la actividad cuenta pilotos; el avance cuenta casos en uso con valor validado.

FUENTES Y ENLACES

- **Entrada de SEVEN-G · Las preguntas del consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#preguntas
- **Documento 61 · Preguntas difíciles frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#preguntas-dificiles-frecuentes
- **Las preguntas del consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#preguntas



Notas

Abra el módulo con el diagnóstico que hace el documento 00. Los problemas de la IA en las compañías casi nunca son de tecnología. Son de gobierno y de medición: nadie sabe cuántos casos hay, cuánto cuestan de verdad, qué valor dan ni quién puede pararlos.

SEVEN-G significa Seven-phase Enterprise Value & Governance. «Seven» son las siete fases de valor más una fase 0 habilitante; la G es el gobierno, que es transversal a todas ellas.

El marco aporta cuatro cosas: un mapa de dónde está el impacto, un modelo de gobierno, reglas de medición del valor y herramientas para aplicarlo. Puede adoptarse entero o por componentes, y convive con los marcos de gobierno, riesgo o transformación que ya tenga la compañía.

Por qué importa: los alumnos suelen esperar un método técnico. Conviene dejar claro desde el principio que es un marco de decisión para la dirección.

Pregunta para el aula: ¿cuál de estos síntomas reconoce: pilotos que no llegan a producción, cifras de ahorro que nadie valida o sistemas de IA que nadie sabe que existen?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 00 · El problema que resuelve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-problema-que-resuelve
- **Documento 04 · Qué corrige de los enfoques habituales** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/04_SEVEN-G_Origenes_diferencias_y_por_que_es_abierto.html#2-2-que-corrige-de-los-enfoques-habituales-de-adopcion-de-ia
- **Módulo 02 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M02_SEVEN-G_Curso_Que_es_y_que_resuelve.html
- **El problema que resuelve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-problema-que-resuelve



Notas

Use la imagen para explicar la arquitectura del marco.

Nivel de compañía: el ciclo corporativo tiene cinco momentos. C1 es el diagnóstico (qué hay y con qué madurez). C2 es la decisión del consejo sobre la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo. C3 es el plan de cartera. C4 es la supervisión continua. C5 es la revisión anual y el aprendizaje.

Nivel de iniciativa: cada caso de uso recorre las fases 0 a 7, con una puerta de decisión al final de cada fase.

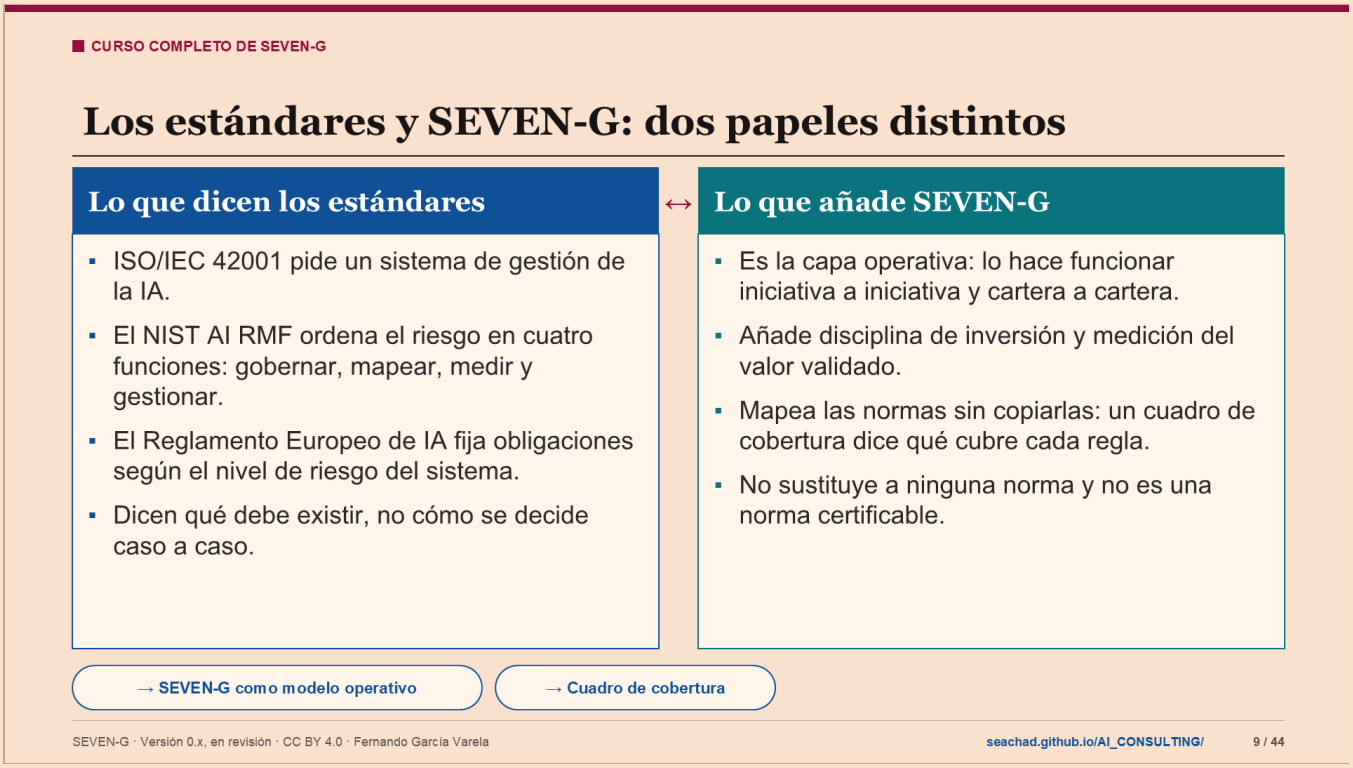
Los cuatro componentes: el mapa de impacto (A) dice dónde puede estar el valor; el gobierno (B) dice quién decide y quién controla; la medición (C) dice cómo se cuentan el coste y el valor; las herramientas (D) permiten aplicarlo sin empezar de cero.

Por qué importa: los dos niveles evitan un error frecuente. Sin el nivel de compañía, cada caso se decide aislado. Sin el nivel de iniciativa, la estrategia no baja a la ejecución.

Pregunta para el aula: ¿qué momento del ciclo corporativo cree que falta más en las compañías que conoce?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 00 · Cómo está construido el marco** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#como-esta-construido-el-marco
- **Documento 01 · Metodología fundacional** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html
- **Cómo está construido** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#como-esta-construido-el-marco



Notas

Esta comparación responde a una pregunta que siempre sale en el aula: ¿para qué otro marco, si ya existen normas?

Los estándares y la regulación dicen qué debe existir. ISO/IEC 42001 pide un sistema de gestión de la IA. El marco de riesgos del NIST (AI RMF) organiza el riesgo en cuatro funciones. El Reglamento Europeo de IA fija obligaciones según el riesgo de cada sistema.

SEVEN-G es la capa operativa que hace funcionar todo eso en la práctica: qué se decide en cada puerta, con qué evidencia, quién firma y cómo se mide el valor. El principio es «mapea, no incrusta»: el documento 34 relaciona cada norma con las reglas del marco en un cuadro de cobertura, sin reproducir su texto.

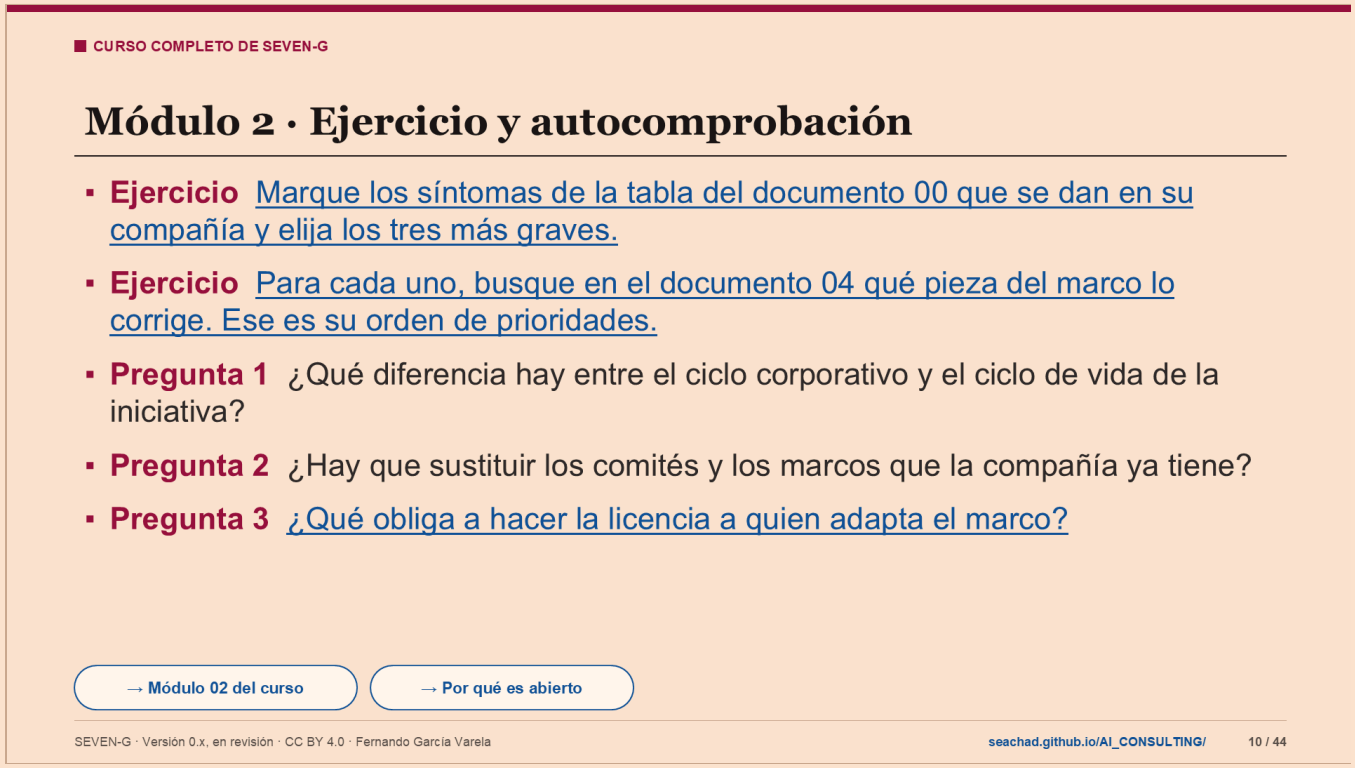
Advertencia: SEVEN-G no da ninguna acreditación. Si una compañía quiere certificarse en ISO/IEC 42001, la emite una entidad acreditada. El documento 93 lo explica.

Por qué importa: un directivo debe saber que adoptar SEVEN-G le ayuda a cumplir, pero no le exime de comprobar qué normativa le aplica.

Pregunta para el aula: ¿qué parte de una norma le parece más difícil de llevar a una decisión diaria?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 34 · Principio: SEVEN-G mapea, no incrusta** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/34_SEVEN-G_Mapeo_regulatorio.html#1-1-principio-seven-g-mapea-no-incrusta
- **Documento 93 · No existe certificación oficial** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/93_SEVEN-G_Licencia_uso_y_citacion.html#7-3-no-existe-certificacion-oficial
- **ISO/IEC 42001 · Sistema de gestión de la IA** https://www.iso.org/standard/42001
- **NIST AI RMF 1.0** https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10
- **Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial** https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa
- **SEVEN-G como modelo operativo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/04_SEVEN-G_Origenes_diferencias_y_por_que_es_abierto.html#5-1-frente-a-los-estandares-seven-g-como-modelo-operativo-de-ia
- **Cuadro de cobertura** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/34_SEVEN-G_Mapeo_regulatorio.html#9-1-crosswalk-de-cobertura-normas-y-regulacion-seven-g



Notas

Ejercicio (quince minutos). Cada alumno marca en la tabla de síntomas del documento 00 los que reconoce en su compañía o en una que conozca. Después elige los tres más graves y busca en el documento 04 (sección 2.2) qué pieza del marco responde a cada uno. El resultado es un argumento para adoptar el marco y un orden de prioridades.

Pida a dos o tres alumnos que lean su lista. Suelen repetirse tres síntomas: muchos pilotos y pocos casos en producción, valor declarado que nadie valida y nadie con autoridad para parar un proyecto.

Respuestas de la autocomprobación:

- Pregunta 1: el ciclo corporativo es de la compañía (diagnóstico, dirección, cartera, supervisión y revisión). El ciclo de vida es el recorrido de cada caso, de la fase 0 a la 7.
- Pregunta 2: no. El marco es compatible y modular, y se integra en los órganos que ya existen.
- Pregunta 3: reconocer la autoría, enlazar la licencia e indicar los cambios. Usar el marco es gratuito.

Por qué importa: un marco que obliga a rehacer los comités existentes no se adopta. SEVEN-G se diseñó para encajar en lo que ya hay.

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 02 · Qué es y qué resuelve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M02_SEVEN-G_Curso_Que_es_y_que_resuelve.html
- **Documento 93 · Licencia, uso y citación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/93_SEVEN-G_Licencia_uso_y_citacion.html#resumen
- **Licencia Creative Commons BY 4.0** https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
- **Licencia MIT** https://opensource.org/license/mit
- **Módulo 02 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M02_SEVEN-G_Curso_Que_es_y_que_resuelve.html
- **Por qué es abierto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/04_SEVEN-G_Origenes_diferencias_y_por_que_es_abierto.html#6-1-el-motivo



Notas

Este módulo explica el componente A de SEVEN-G: el mapa de impacto. Responde a dos preguntas: dónde puede estar el valor de la IA en la compañía y qué tipo de apuesta es cada iniciativa.

El mapa tiene nueve esferas y tres niveles de ambición. SPHERES es la metodología que desarrolla esta parte con más detalle: explica cada esfera con ejemplos y con las preguntas que debería hacerse el consejo. SPHERES responde a tres preguntas: dónde jugamos, con qué ambición y qué preguntamos. Las reglas de clasificación, en cambio, están en SEVEN-G (documento 10).

Por qué importa: sin clasificación, todas las iniciativas se juzgan con el mismo criterio, casi siempre el retorno a corto plazo. Eso mata las apuestas de transformación y deja pasar proyectos de eficiencia sin valor real. Clasificar bien es la base para comparar y priorizar la cartera.

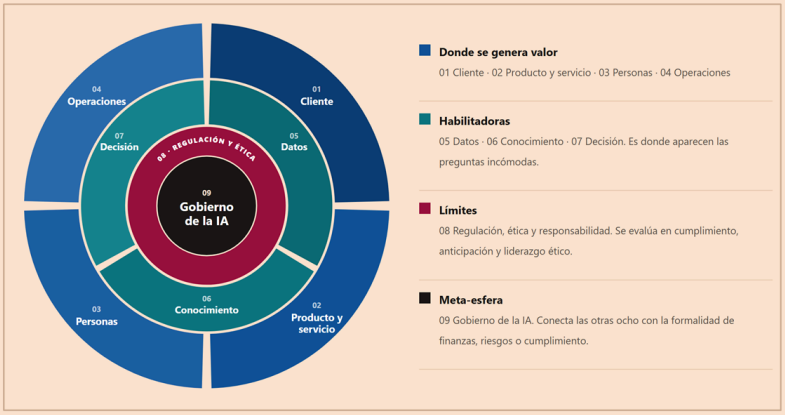
Pregunta para el aula: si su compañía solo aprueba proyectos con retorno en doce meses, ¿qué tipo de iniciativas no verá nunca?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 10 · El mapa de impacto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#el-mapa-de-impacto
- **SPHERES · Qué es y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Módulo 03 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M03_SEVEN-G_Curso_Esferas_y_ambicion.html
- **Qué es SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Nueve esferas donde la IA crea valor o lo limita



- **Valor (01 a 04)** Cliente, producto y servicio, personas y operaciones.
- **Habilitadoras (05 a 07)** Datos, conocimiento y decisión: sin ellas, las esferas de valor no avanzan.
- **Límites y gobierno** 08, regulación, ética y responsabilidad; 09, gobierno de la IA (meta-esfera).
- **Una sola principal** Cada iniciativa tiene una esfera principal, donde se imputan inversión y valor.

→ Reglas de clasificación | → P07 · Esfera y ambición

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 12 / 44

Notas

Explique las nueve esferas con una pregunta del consejo para cada grupo.

Esferas de valor (01 a 04): cliente, producto y servicio, personas y operaciones. Ejemplo de pregunta para la esfera 04: ¿qué procesos tienen un retorno demostrable a corto plazo y cuáles necesitan rediseño?

Esferas habilitadoras (05 a 07): datos, conocimiento y decisión. No generan valor solas, pero sin ellas las demás no avanzan. Pregunta para la esfera 07: ¿qué decide la IA sola, qué necesita validación humana y qué no se delega nunca?

Esfera 08, de límites: regulación, ética y responsabilidad. Esfera 09, meta-esfera: el gobierno de la IA, con la misma formalidad que finanzas o riesgos. Estas dos no se evalúan con los niveles de ambición.

Regla clave: cada iniciativa tiene una sola esfera principal, a la que se imputan la inversión y el valor, y como mucho una secundaria. El valor de una plataforma que usan varios casos se imputa a los casos, no a la plataforma.

Por qué importa: si una iniciativa cuenta en dos esferas, el valor de la cartera se cuenta dos veces.

Pregunta para el aula: ¿qué esfera tiene más casos en su compañía, y cuál ninguno?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 10 · Reglas de clasificación en el mapa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#reglas-de-clasificacion-en-el-mapa
- **Documento 00 · Componente A: nueve esferas y tres niveles** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#4-1-componente-a-mapa-de-impacto-nueve-esferas-y-tres-niveles-de-ambicion
- **SPHERES · Qué es y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Reglas de clasificación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#reglas-de-clasificacion-en-el-mapa
- **P07 · Esfera y ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P07_SEVEN-G_Clasificacion_de_esfera_y_ambicion.html



CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Tres niveles de ambición: tres tipos de apuesta

No son una escalera: cada nivel tiene su coste, su riesgo, su plazo y quien lo decide.

Nivel	Qué significa	Dónde está el valor	Quién decide
Optimizar	Hacer lo mismo más rápido, más barato o con menos errores.	Sobre todo, eficiencias (coste evitado).	Dirección del área, dentro del marco de cartera.
Aumentar	Las personas hacen lo que antes no podían. Cambia el rol, no el negocio.	Combinado: coste y rendimiento (productividad, calidad, conversión).	Dirección, con visibilidad del comité de IA.
Transformar	Cambia qué se ofrece, cómo se compite o cómo se organiza la compañía.	Sobre todo, retorno: ingresos, servicios nuevos, posición competitiva.	Consejo o alta dirección, en G2 y, si se escala, en G7.

→ Los tres niveles → Criterios por ambición

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 13 / 44

Notas

Los tres niveles no son una escalera. Son tres tipos de apuesta con distinto coste, riesgo, plazo y resistencia en la organización.

Optimizar: hacer lo mismo mejor. Ejemplo ficticio: la clasificación automática de facturas (IA-2025-001). El valor está en el coste evitado y lo decide la dirección del área.

Aumentar: las personas hacen lo que antes no podían. Ejemplo: un asistente que prepara a un gestor la información de cada cliente antes de una reunión. Cambia el rol, no el negocio.

Transformar: cambia qué se ofrece o cómo se compite. Ejemplo ficticio: el mantenimiento predictivo vendido como servicio a clientes industriales (IA-2026-002). Lo decide el consejo o la alta dirección.

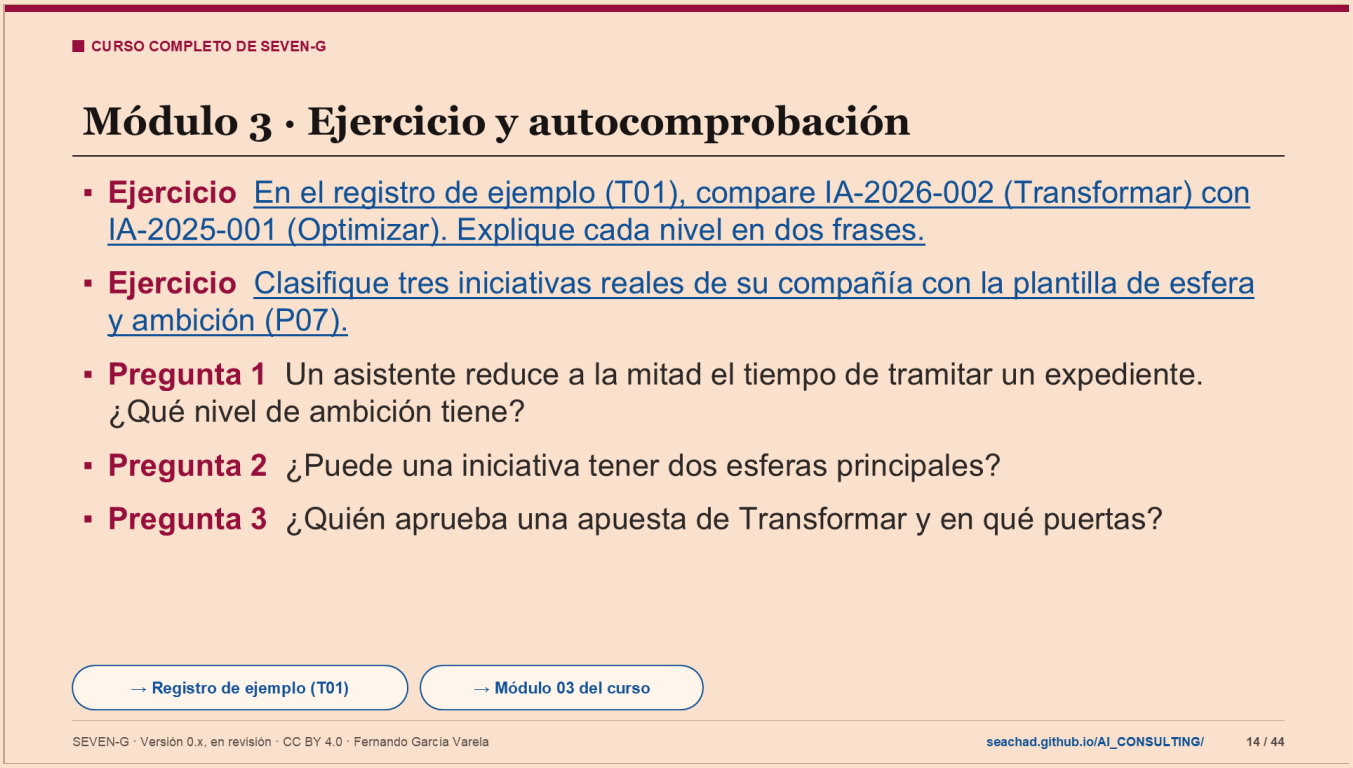
La clasificación tiene consecuencias. Una apuesta de Transformar va siempre con intensidad Enterprise y la aprueba el consejo en la puerta de hipótesis (G2) y, si se escala, en la de escalado (G7). A cambio, no se le pide el retorno inmediato de un proyecto de eficiencia: sus criterios de puerta son distintos.

Por qué importa: la ambición se propone en la fase 1, se confirma en la 2 y se comprueba con lo que pasa en producción. Se clasifica con reglas, no con entusiasmo.

Pregunta para el aula: ¿por qué un equipo podría querer clasificar como Transformar algo que solo optimiza?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 10 · Los tres niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#los-tres-niveles-de-ambicion
- **Documento 01 · Criterios diferenciados por nivel de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#7-6-criterios-diferenciados-por-nivel-de-ambicion
- **Los tres niveles** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#los-tres-niveles-de-ambicion
- **Criterios por ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#7-6-criterios-diferenciados-por-nivel-de-ambicion



Notas

Ejercicio (quince minutos). Abra el registro de ejemplo (T01). Recuerde a los alumnos que la compañía y sus datos son ficticios.

IA-2026-002 es un mantenimiento predictivo vendido como servicio a clientes industriales. Está clasificado como Transformar porque crea una oferta nueva: la compañía vende algo que antes no vendía. IA-2025-001 es la clasificación de facturas. Está clasificada como Optimizar porque hace lo mismo con menos esfuerzo.

Después, cada alumno clasifica tres iniciativas reales con la plantilla de esfera y ambición (P07). Si dudan entre dos esferas, deben elegir una principal y justificarla.

Respuestas de la autocomprobación:

- Pregunta 1: Optimizar. Hace lo mismo con menos esfuerzo.
- Pregunta 2: no. Tiene una esfera principal, a la que se imputan la inversión y el valor, y como mucho una secundaria.
- Pregunta 3: el consejo o su comisión delegada, en la puerta de hipótesis (G2) y, si se escala, en la de escalado (G7).

Por qué importa: el ejercicio muestra que la misma tecnología puede ser Optimizar en un caso y Transformar en otro. Lo que decide el nivel es el efecto en el negocio, no la técnica.

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 03 · Esferas y niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M03_SEVEN-G_Curso_Esferas_y_ambicion.html
- **Plantilla P07 · Clasificación de esfera y ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P07_SEVEN-G_Clasificacion_de_esfera_y_ambicion.html
- **Herramienta T01 · Registro de iniciativas (ejemplo ficticio)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html
- **Registro de ejemplo (T01)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

- **Módulo 03 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M03_SEVEN-G_Curso_Esferas_y_ambicion.html



Notas

Este módulo explica el corazón operativo del marco: cómo avanza una iniciativa.

Hay ocho fases, de la 0 a la 7, y una puerta de decisión al final de cada una. En la fase 6, la de operación, la puerta no es única: es una revisión periódica de continuidad (R6).

Una puerta es un momento formal en el que un órgano con autoridad mira la evidencia y decide. Sin evidencia verificada no hay decisión. Esto es la validación dual: se comprueba a la vez el resultado (lo que demuestran los datos o las pruebas) y la documentación (que la evidencia existe, es válida y está verificada).

El módulo termina con la idea del embudo: la cartera de IA se gestiona como un embudo comercial. Se registran etapas, tiempos, requisitos y motivos de pérdida. A diferencia de ventas, no se busca convertir más, sino decidir bien.

Por qué importa: sin puertas, los proyectos de IA avanzan por inercia. Un piloto se convierte en producción sin que nadie lo decida, y nadie sabe cuándo pararlo.

Pregunta para el aula: en su organización, ¿quién puede decir «paramos este proyecto» y con qué criterio?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 01 · Validación dual** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#7-2-validacion-dual
- **Documento 00 · Ciclo de vida con puertas de decisión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#4-3-nivel-iniciativa-ciclo-de-vida-con-puertas-de-decision
- **Módulo 04 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M04_SEVEN-G_Curso_Ciclo_de_vida_puertas_y_embudo.html
- **Fases y puertas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#6-1-resumen-de-fases-y-puertas

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Ocho fases, una puerta al final de cada una



La fase 3 es la principal puerta de parada: sin viabilidad técnica, económica y de riesgo, no se diseña.

- **Fases 0 a 2** Autorizar, descubrir la oportunidad y fijar la hipótesis de valor y cómo se sabrá si falla.
- **Fase 3** Viabilidad y riesgo. Su puerta (G3) es la principal puerta de parada, antes del gran gasto.
- **Fases 4 y 5** Diseño con control y reversibilidad; entrega y validación en condiciones reales.
- **Fases 6 y 7** Operación con revisión periódica (R6) y decisión de escalar, iterar o retirar (G7).

→ Fases y puertas | → Manuales de fase

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 16 / 44

Notas

Recorra el ciclo con la pregunta que responde cada fase.

Fase 0, contexto y restricciones: ¿está autorizada la iniciativa y en qué marco? Puerta G0, autorización. Sin G0 aprobado, la iniciativa no puede gastar presupuesto ni tocar datos de producción.

Fase 1, descubrimiento: ¿hay una oportunidad de negocio que necesita IA? Puerta G1, oportunidad.

Fase 2, hipótesis de valor: ¿qué valor esperamos, cómo lo mediremos y cómo sabremos que ha fallado? Puerta G2, hipótesis.

Fase 3, viabilidad y riesgo: ¿es viable técnica, económica, regulatoria y organizativamente, con un riesgo aceptable? Puerta G3, viabilidad. Es la principal puerta de parada.

Fase 4, diseño: ¿cómo se construye con control, supervisión humana y reversibilidad? Puerta G4. Fase 5, entrega y validación: ¿funciona y aporta valor en condiciones reales? Puerta G5, puesta en producción.

Fase 6, operación: ¿sigue funcionando, aportando valor y bajo control? Revisión periódica R6. Fase 7: ¿escalamos, iteramos o retiramos? Puerta G7.

Por qué importa: G3 está antes del gasto grande. Parar ahí cuesta poco; parar después de construir cuesta mucho.

Pregunta para el aula: ¿en qué fase se suelen quedar atascados los pilotos de su compañía?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 01 · Resumen de fases y puertas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#6-1-resumen-de-fases-y-puertas
- **Documento 21 · Criterios de G3 · Viabilidad** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/21_SEVEN-G_Criterios_de_gate_y_auditoria.html#6-4-g3-viabilidad
- **Documento 20 · Manuales de fase** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/20_SEVEN-G_Manuales_de_fase.html

- **Fases y puertas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#6-1-resumen-de-fases-y-puertas
- **Manuales de fase** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/20_SEVEN-G_Manuales_de_fase.html

■ CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Qué puede decidir una puerta

Resultado	Cuándo se aplica	Consecuencia
Continuar	Se cumplen todos los criterios y las evidencias están verificadas.	Pasa a la fase siguiente.
Continuar con condiciones	Se cumple lo esencial y quedan aspectos no críticos.	Avanza con condición, plazo y responsable. Nunca en seguridad, ley o supervisión humana.
Iterar	Resultados insuficientes, pero la hipótesis sigue siendo plausible.	Repite la fase. Tras dos iteraciones, decide el órgano superior.
Pivotar	La hipótesis no se sostiene, pero hay otra razonable. Solo en G1, G2 y G3.	Vuelve a la fase 2 con una hipótesis nueva.
Parar	No hay valor plausible, no se demuestra la viabilidad o el riesgo es inaceptable.	Se cierra, se registran las lecciones y se liberan los recursos.
En G7: escalar, iterar o retirar	Según el valor demostrado y el riesgo en producción.	Escalar abre una nueva fase 0; retirar es una salida planificada.

Parar bien fundamentado es un buen resultado: evitar una mala inversión también es generar valor.

→ Resultados posibles → Reglas de decisión

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 17 / 44

Notas

Una puerta no es un sí o un no. Tiene cinco resultados posibles, y en la puerta de escalado (G7) tres más: escalar, iterar o retirar.

Continuar con condiciones permite avanzar con aspectos no críticos pendientes, siempre con condición, plazo y responsable. No se admite nunca para controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana. Los criterios marcados «Sí ◆» en el documento 21 nunca pasan como condición.

Iterar es repetir el trabajo de la fase porque el resultado no llega al criterio, pero la idea sigue siendo válida. Ejemplo: en la fase 2, el ahorro medido queda por debajo del objetivo, pero un ajuste concreto podría cerrar la diferencia. El límite son dos iteraciones; la tercera decisión la toma el órgano superior. Así se evita repetir sin fin un problema de fondo.

Pivotar es volver a la fase 2 con una hipótesis distinta. Parar es cerrar la iniciativa y registrar lo aprendido.

Por qué importa: un marco que solo sabe decir sí no gobierna. Una conversión del 100 % en todas las puertas no es buena señal: indica puertas blandas o una cartera que solo admite lo seguro.

Pregunta para el aula: ¿por qué cree que muchas compañías no registran los motivos por los que paran un proyecto?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 01 · Resultados posibles** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#7-3-resultados-posibles
- **Documento 20 · Parar** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/20_SEVEN-G_Manuales_de_fase.html#11-3-parar
- **Plantilla P29 · Registro de decisión de gate** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P29_SEVEN-G_Registro_de_decision_de_gate.html
- **Resultados posibles** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#7-3-resultados-posibles
- **Reglas de decisión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#7-4-reglas-de-decision

■ CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Tres intensidades: el mismo camino, distinto esfuerzo

La intensidad es de cada iniciativa. Cambia qué se evalúa en cada puerta, no qué puertas hay.

Aspecto	Express	Lite	Enterprise
Criterios	Lista reducida: todos los «Sí ◆» que apliquen y los que sostienen el núcleo.	Columna Lite del documento 21.	Todos.
Puertas	G0–G2 y G4–G5 en una decisión cada una; G3 por separado.	G0–G2 y G4–G5 pueden agruparse; G3 por separado.	Todas por separado.
Verificación	Oficina de IA.	Oficina de IA; auditor de IA por muestreo.	Auditor de IA en todas las puertas.
Decisión	Patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5.	Patrocinador, con conformidad de riesgos en G3, G4 y G5.	Comité de IA; el consejo en Transformar.
Revisión de continuidad	Anual.	Semestral.	Trimestral.

→ Qué cambia entre intensidades · → Intensidad Express · → Criterios Enterprise

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 18 / 44

Notas

La intensidad responde a una objeción frecuente: «esto es demasiada burocracia para un proyecto pequeño». Por eso el marco tiene tres intensidades, y se decide para cada iniciativa en la fase 0.

Enterprise: basta con que se cumpla un criterio. Por ejemplo, alto riesgo según el Reglamento Europeo de IA, decisiones sobre personas, exposición directa a clientes, agentes que actúan con autonomía A2 o A3 sobre terceros, dinero o sistemas, datos protegidos, una función crítica, una apuesta de Transformar o una inversión por encima del umbral de la compañía.

Express: para iniciativas pequeñas, internas y reversibles. Debe ser de uso interno, reversible en días, con autonomía A0 o A1, sin datos sensibles y por debajo del umbral Express. La elegibilidad la confirma la función de riesgos, nunca el patrocinador solo. Cualquier disparador la saca de Express.

Lite es el caso intermedio.

Lo que no cambia nunca: ninguna fase ni puerta se salta, y la puerta de viabilidad (G3) se decide siempre por separado. Ejemplo ficticio: la revisión de cláusulas de contratos (IA-2026-006) va en Express.

Por qué importa: la proporcionalidad hace que el marco sea aplicable. Sin ella, los equipos lo evitan.

Pregunta para el aula: ¿por qué la elegibilidad Express no la puede confirmar el patrocinador?

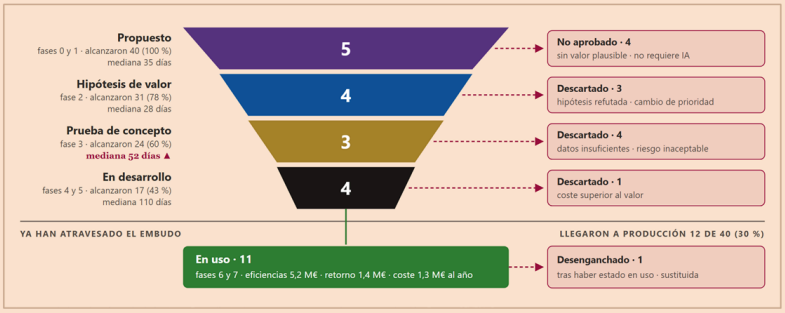
FUENTES Y ENLACES

- **Documento 01 · Criterios Enterprise** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#9-2-criterios-enterprise
- **Documento 01 · Intensidad Express** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#9-4-intensidad-express
- **Documento 21 · Criterios en intensidad Express** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/21_SEVEN-G_Criterios_de_gate_y_auditoria.html#2-5-criterios-en-intensidad-express
- **Qué cambia entre intensidades** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#9-3-que-cambia-entre-intensidades
- **Intensidad Express** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#9-4-intensidad-express

- **Criterios Enterprise** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#9-2-criterios-enterprise

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Ejercicio: la cartera como embudo



- **Etapas** Propuesto (fases 0–1), hipótesis (2), prueba de concepto (3), en desarrollo (4–5) y en uso (6–7).
- **Ejercicio 1** En T01, abra IA-2025-004. ¿En qué puerta se paró, por qué y qué se aprendió?
- **Ejercicio 2** Abra IA-2025-005. No se paró: se retiró tras estar en uso. ¿Por qué?

→ Registro de ejemplo (T01) → En qué se aparta de ventas

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela

Notas

El embudo muestra la cartera como un embudo de ventas. Las iniciativas en curso pasan por cuatro etapas: propuesto, hipótesis, prueba de concepto y en desarrollo. Las que salen de cada etapa se ven al lado, con su motivo. Al final están las que llegaron a uso y las que se desengancharon después.

Ejercicio (quince minutos), con el registro de ejemplo (T01). Los datos son ficticios.

- Pulse una barra del embudo para filtrar las iniciativas de esa fase. ¿Cuál lleva más tiempo en su fase?
- Abra IA-2025-004, el cribado de candidaturas. Respuesta: se paró en la puerta de viabilidad (G3) por riesgo inaceptable, un sesgo por edad. La lección registrada: evaluar la calidad y el sesgo del histórico ya en la fase 1.
- Abra IA-2025-005. Respuesta: se retiró porque la suite corporativa ya incluía un asistente equivalente y su valor apenas cubría el coste recurrente.
- Localice los dos casos en el panel del consejo (T17), en las tarjetas de salida del embudo.

Autocomprobación: ¿qué ocurre si una iniciativa itera dos veces en la misma puerta? Respuesta: la tercera decisión la toma el órgano superior.

Por qué importa: los casos que salen enseñan tanto como los que llegan. Registrar el porqué evita repetir el error.

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 04 · Ciclo de vida, puertas y embudo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M04_SEVEN-G_Curso_Ciclo_de_vida_puertas_y_embudo.html
- **Documento 04 · En qué se aparta de un embudo comercial** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/04_SEVEN-G_Origenes_diferencias_y_por_que_es_abierto.html#4-4-en-que-se-aparta-seven-g-de-un-embudo-comercial
- **Herramienta T17 · Panel del consejo de ejemplo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/index.html
- **Registro de ejemplo (T01)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html

- **En qué se aparta de ventas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/04_SEVEN-G_Origenes_diferencias_y_por_que_es_abierto.html#4-4-en-que-se-aparta-seven-g-de-un-embudo-comercial



Notas

Este módulo trata dos garantías del marco: quién decide y cómo se controla el riesgo.

La idea de fondo es simple: nadie se aprueba a sí mismo. Quien construye no verifica ni decide su propio trabajo. La conformidad de riesgos es independiente del equipo. El consejo aprueba la dirección y el apetito de riesgo.

No hace falta crear órganos nuevos. En una compañía mediana bastan el comité de dirección con un punto mensual de IA, una oficina de IA de una persona y un auditor independiente para las iniciativas Enterprise. El documento 30 explica la adaptación a organizaciones pequeñas.

El riesgo se mide con una regla única: probabilidad por impacto, de 1 a 25, en cuatro niveles. Se valora antes de los controles (riesgo inherente) y después (riesgo residual). Cada nivel residual tiene su órgano de aceptación.

Por qué importa: en muchos proyectos de IA, el mismo equipo propone, construye, mide y dice que el riesgo es bajo. Así el consejo recibe cifras que no puede creerse.

Pregunta para el aula: en un proyecto que conozca, ¿quién dijo que el riesgo era aceptable? ¿Formaba parte del equipo?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 01 · Incompatibilidades** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#8-2-incompatibilidades
- **Documento 30 · Adaptación a organizaciones pequeñas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/30_SEVEN-G_Modelo_de_gobierno.html#adaptacion-a-organizaciones-pequenas
- **Módulo 05 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M05_SEVEN-G_Curso_Gobierno_y_riesgo.html
- **Roles de la iniciativa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#8-1-roles-de-la-iniciativa



Notas

Recorra las cinco tarjetas como las reglas del gobierno.

Nadie se aprueba a sí mismo: el responsable de riesgos y el auditor de IA son incompatibles con los roles que construyen. En Lite, el patrocinador puede ser también responsable de producto, técnico u operación; nunca de riesgos ni auditor.

Seis roles por iniciativa: el patrocinador responde del beneficio; el responsable de producto, del uso; el técnico, de la construcción; el de operación, del sistema en producción; el de riesgos da la conformidad; el auditor verifica.

Tres órganos: el consejo aprueba la tesis, la ambición, el apetito de riesgo y las apuestas de Transformar. El comité de IA gestiona la cartera y decide las puertas Enterprise. La oficina de IA mantiene el inventario y el método y verifica las puertas en Lite.

Clasificar antes de diseñar: saber si un sistema es de alto riesgo según el Reglamento Europeo de IA cambia lo que hay que construir.

Agentes: los niveles de autonomía van de A0 (la persona decide y actúa) a A3 (el sistema actúa solo dentro de límites estrictos y siempre se puede parar). Un principio del documento 35: el modelo no es una frontera de seguridad.

Por qué importa: separar funciones es lo que hace creíbles las cifras y las firmas.

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 01 · Roles de la iniciativa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#8-1-roles-de-la-iniciativa
- **Documento 35 · Niveles de autonomía A0 a A3** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/35_SEVEN-G_Seguridad_de_IA_y_agentes.html#5-1-definicion
- **Documento 32 · Inventario y clasificación regulatoria** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/32_SEVEN-G_Inventario_y_clasificacion_regulatoria.html
- **Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial** https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa

- **OWASP · Top 10 para aplicaciones agénticas 2026** https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/
- **Órganos de la compañía** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#8-3-organos-de-la-compania
- **Principios de seguridad** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/35_SEVEN-G_Seguridad_de_IA_y_agentes.html#principios-de-seguridad

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Riesgo = probabilidad × impacto, y quién lo acepta

Matriz 5 × 5: la puntuación va de 1 a 25. Se valora antes de los controles (inherente) y después (residual).

Nivel residual	Puntuación	Quién lo acepta	Condición
Bajo	1 a 4	Responsable de producto de IA.	Con registro.
Medio	5 a 9	Patrocinador de IA.	Con conformidad del responsable de riesgos de IA.
Alto	10 a 15	Comité de IA.	Plan de tratamiento, indicadores y validez hasta la siguiente revisión.
Crítico	16 a 25	No se acepta. Por excepción, solo el consejo.	Sin esa aprobación, bloquea G3 y G5.

Aceptar un riesgo no exime de cumplir la ley: un incumplimiento legal no se acepta, se corrige.

→ Nivel de riesgo y matriz 5 × 5 → Quién acepta el residual

Notas

El riesgo se puntúa con una sola escala para toda la compañía: probabilidad de 1 a 5 por impacto de 1 a 5. El resultado va de 1 a 25 y se agrupa en cuatro niveles: Bajo (1 a 4), Medio (5 a 9), Alto (10 a 15) y Crítico (16 a 25).

Cada riesgo se valora dos veces. El inherente es el riesgo sin controles. El residual es el que queda con los controles aplicados. La diferencia entre los dos tiene que ser creíble: depende de la eficacia real de los controles.

Cada nivel residual tiene un órgano que lo acepta. Cuanto más alto el riesgo, más alto el órgano. Un riesgo residual Crítico no se acepta; por excepción, solo el consejo o su comisión delegada, dentro del apetito aprobado en la decisión de dirección (C2). Sin esa aprobación, bloquea la puerta de viabilidad (G3) y la de puesta en producción (G5).

Dos reglas más: nadie acepta un riesgo de una iniciativa en la que construye, y la aceptación caduca cuando cambian el sistema, el modelo, el proveedor o la autonomía.

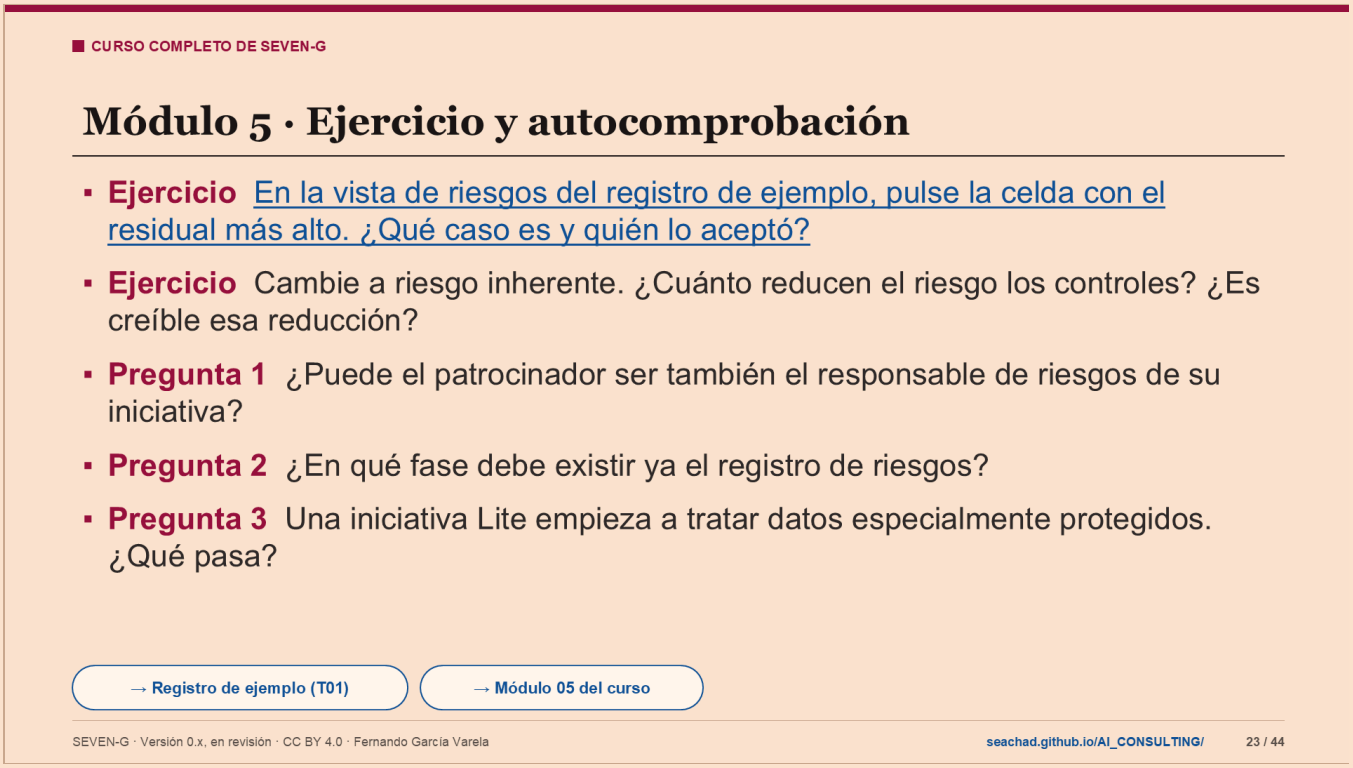
Por qué importa: una sola escala permite comparar riesgos entre casos y llevar al consejo solo lo que le corresponde.

Pregunta para el aula: ¿por qué el riesgo Crítico no se acepta por defecto?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 33 · Nivel de riesgo y matriz 5 × 5** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/33_SEVEN-G_Metodologia_de_riesgos_de_IA.html#4-3-nivel-de-riesgo-y-matriz-5-5
- **Documento 33 · Quién acepta el riesgo residual** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/33_SEVEN-G_Metodologia_de_riesgos_de_IA.html#7-1-quien-acepta-el-riesgo-residual
- **Plantilla P12 · Matriz y registro de riesgos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P12_SEVEN-G_Matriz_y_registro_de_riesgos.html
- **NIST AI RMF 1.0** https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10
- **Nivel de riesgo y matriz 5 × 5** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/33_SEVEN-G_Metodologia_de_riesgos_de_IA.html#4-3-nivel-de-riesgo-y-matriz-5-5

- **Quién acepta el residual** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/33_SEVEN-G_Metodologia_de_riesgos_de_IA.html#7-1-quien-acepta-el-riesgo-residual



Notas

Ejercicio (quince minutos). Abra el registro de ejemplo (T01) y su vista de riesgos, la matriz y registro de riesgos (T06). Recuerde que los riesgos son ficticios.

Primero, pulse la celda de la matriz con el riesgo residual más alto. Los alumnos deben localizar la iniciativa, quién aceptó el riesgo y si tiene plan de contingencia. Si un riesgo Alto o Crítico no tiene contingencia, la herramienta lo marca como observación.

Después, cambie la matriz a riesgo inherente. La pregunta es si la reducción que atribuye el equipo a los controles es creíble. Una reducción grande con controles poco eficaces es una señal de alerta.

Respuestas de la autocomprobación:

- Pregunta 1: no. Son roles incompatibles.
- Pregunta 2: en la fase 3. Tener el registro es un criterio de la puerta de viabilidad (G3).
- Pregunta 3: pasa a intensidad Enterprise. La intensidad se revisa en G3 y en cada revisión de continuidad (R6), y basta un criterio.

Por qué importa: el registro de riesgos no es un trámite. Es lo que permite al comité y al consejo saber qué riesgo están aceptando de verdad.

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 05 · Gobierno y riesgo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M05_SEVEN-G_Curso_Gobierno_y_riesgo.html
- **Herramienta T01 · Registro de iniciativas (ejemplo ficticio)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html
- **Documento 33 · Metodología de riesgos de IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/33_SEVEN-G_Metodologia_de_riesgos_de_IA.html
- **Registro de ejemplo (T01)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html
- **Módulo 05 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M05_SEVEN-G_Curso_Gobierno_y_riesgo.html



Notas

Este módulo responde a la pregunta del consejo «¿son rentables mis casos de uso?».

La idea central: todo importe lleva una fórmula y un estado. Hay tres estados. Validado: lo ha comprobado un tercero independiente, como control de gestión o auditoría, con datos reales. Declarado: lo afirma el área que se beneficia. Estimado: es una previsión. Solo el valor validado llega al neto de la cartera que ve el consejo.

La fórmula del valor neto anual es: eficiencias más retorno menos coste recurrente. Sin el coste recurrente completo (licencias, consumo de modelos, operación, personas), la cifra no vale.

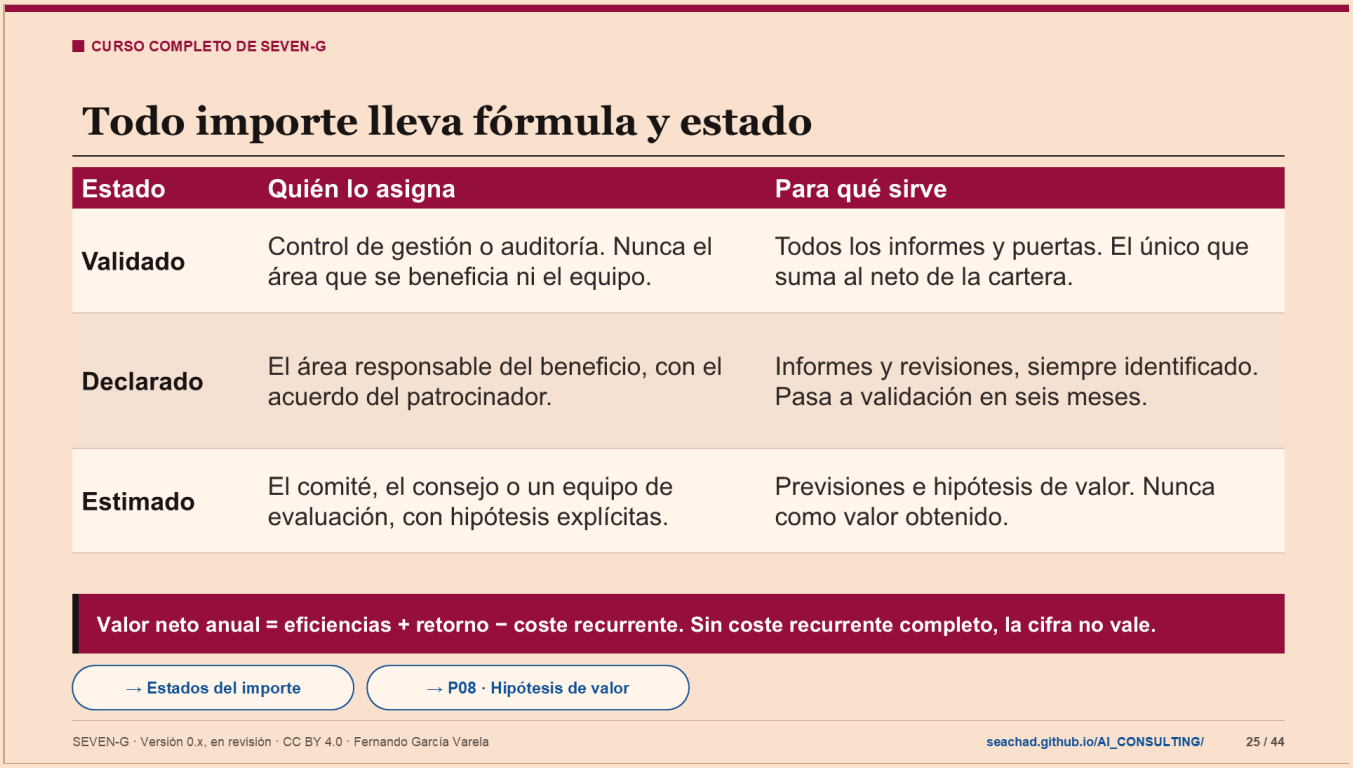
El único criterio económico de viabilidad es el valor actual neto (VAN) mayor o igual que cero, con el horizonte y la tasa que fijó el consejo. El retorno de la inversión y el plazo de recuperación informan, pero no deciden.

Por qué importa: las cifras de ahorro de la IA suelen ser declaradas y nunca se comprueban. Un consejo que decide con ellas decide a ciegas.

Pregunta para el aula: si un proveedor promete un 30 % de productividad, ¿en qué estado está esa cifra?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 40 · Estados del importe** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#estados-del-importe
- **Documento 40 · Regla del criterio de viabilidad** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#8-3-regla
- **Módulo 06 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M06_SEVEN-G_Curso_Medir_el_valor.html
- **Las diez reglas de medición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#reglas-de-medicion-del-valor



CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Todo importe lleva fórmula y estado

Estado	Quién lo asigna	Para qué sirve
Validado	Control de gestión o auditoría. Nunca el área que se beneficia ni el equipo.	Todos los informes y puertas. El único que suma al neto de la cartera.
Declarado	El área responsable del beneficio, con el acuerdo del patrocinador.	Informes y revisiones, siempre identificado. Pasa a validación en seis meses.
Estimado	El comité, el consejo o un equipo de evaluación, con hipótesis explícitas.	Previsiones e hipótesis de valor. Nunca como valor obtenido.

Valor neto anual = eficiencias + retorno − coste recurrente. Sin coste recurrente completo, la cifra no vale.

→ Estados del importe → P08 · Hipótesis de valor

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 25 / 44

Notas

Explique los tres estados con un ejemplo ficticio. Un área dice que su asistente ahorra 200.000 euros al año. Mientras nadie lo compruebe, es valor declarado. Si la oficina de IA hace su propio cálculo para contrastarlo, ese cálculo es estimado. Solo cuando control de gestión comprueba con datos reales y un periodo cerrado que el coste evitado existe, pasa a validado.

El validado caduca a los doce meses o antes si cambian el modelo, el proceso o el volumen. El declarado debe pasar a validación en seis meses; si no, se muestra con una alerta.

El documento 40 explica los errores que inflan el valor. Casi todos resultan familiares: contar horas como dinero, olvidar el coste recurrente o atribuir a la IA una mejora que tenía otras causas.

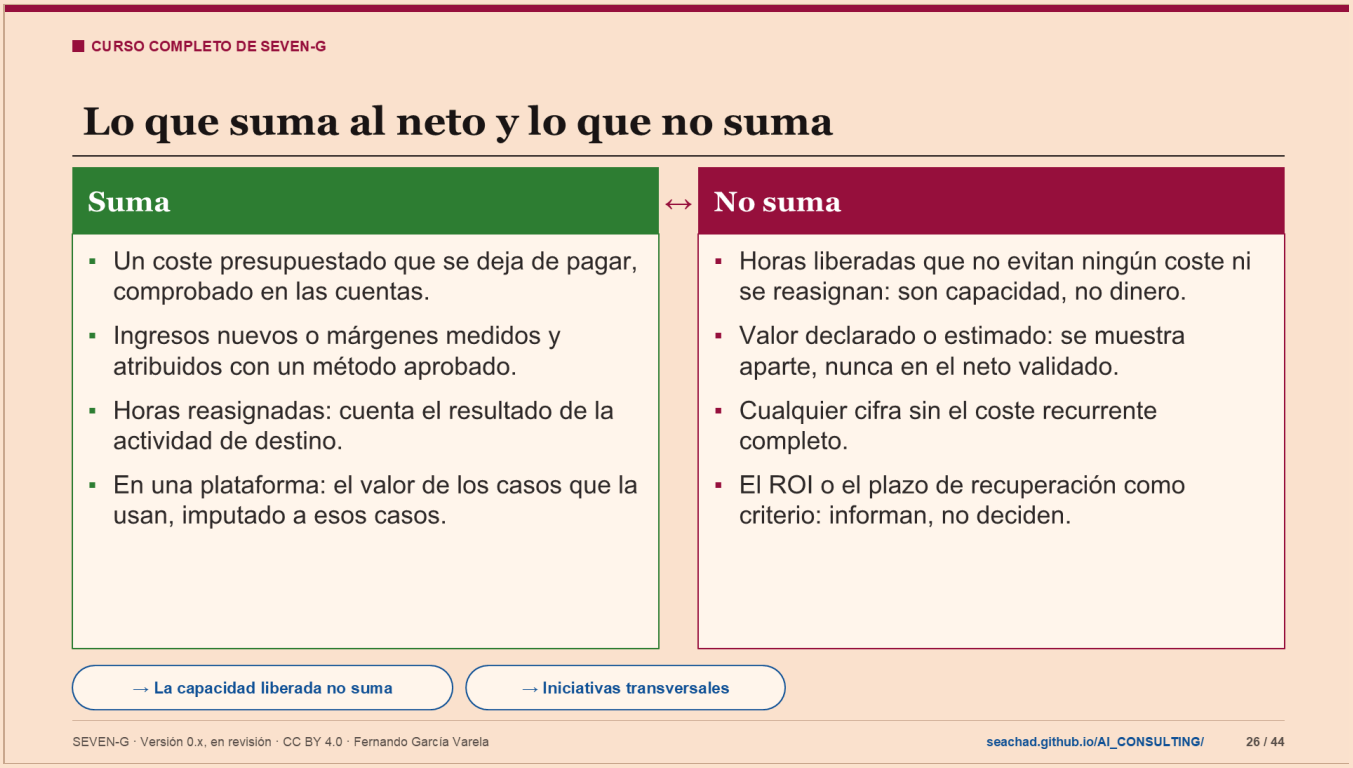
Antes de construir nada, la hipótesis de valor (P08) y la línea base (P09) fijan tres datos: la línea base, el método de atribución y los criterios de parada. Sin ellos no se puede medir después.

Por qué importa: el estado dice cuánto puede creerse el consejo cada cifra. Sin estado, una previsión optimista se presenta como un resultado.

Pregunta para el aula: ¿qué parte del valor de IA que publica su compañía está validada?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 40 · Estados del importe** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#estados-del-importe
- **Documento 40 · Errores frecuentes que inflan el valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#errores-frecuentes-que-inflan-el-valor
- **Plantilla P08 · Lienzo de hipótesis de valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P08_SEVEN-G_Lienzo_de_hipotesis_de_valor.html
- **Estados del importe** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#estados-del-importe
- **P08 · Hipótesis de valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P08_SEVEN-G_Lienzo_de_hipotesis_de_valor.html



Notas

Esta comparación resume las reglas que más se discuten en el aula.

La capacidad liberada no suma hasta que se materializa o se reasigna. Ejemplo: un asistente ahorra 4.000 horas al año a un equipo. Si el equipo es el mismo y sigue costando lo mismo, no hay ahorro. Hay ahorro si se evita un coste presupuestado, por ejemplo una contratación prevista que ya no se hace. Si las horas se dedican a otra actividad, cuenta el resultado de esa actividad, no las horas.

Las iniciativas transversales, como un asistente generativo en la suite ofimática para varias unidades, son una sola iniciativa. Se miden por unidad con una escalera: coste, adopción, capacidad liberada declarada y valor materializado. El neto de la cartera se presenta con y sin estas iniciativas y las plataformas.

Una plataforma habilitadora no tiene valor propio: su valor se imputa a los casos que la usan.

Por qué importa: estas reglas evitan contar dos veces el mismo valor y confundir eficiencia teórica con ahorro real.

Pregunta para el aula: ¿cuál de las cuatro reglas de la derecha se incumple más a menudo en las memorias de las compañías?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 40 · Regla 3: la capacidad liberada no suma** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#3-3-regla-3-la-capacidad-liberada-no-suma-hasta-que-se-materializa-o-se-reasigna
- **Documento 40 · Iniciativas transversales y plataformas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#7-2-iniciativas-transversales-y-plataformas-habilitadoras
- **Documento 00 · Reglas de medición del valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#reglas-de-medicion-del-valor
- **La capacidad liberada no suma** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#3-3-regla-3-la-capacidad-liberada-no-suma-hasta-que-se-materializa-o-se-reasigna
- **Iniciativas transversales** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#7-2-iniciativas-transversales-y-plataformas-habilitadoras



Notas

Ejercicio (veinte minutos), con datos ficticios.

Primero, la calculadora de valor (T11) con su caso de ejemplo, IA-2026-001, un agente de conciliación bancaria. Los alumnos anotan el VAN, el retorno de la inversión y el plazo de recuperación. Después suben el coste recurrente un 50 % y ven qué pasa con el VAN. La lección: el coste recurrente es la variable que más se olvida y la que más cambia la decisión.

Segundo, el panel del consejo de ejemplo (T17). La iniciativa IA-2025-007 es un asistente generativo en la suite ofimática para toda la compañía. Su neto anual es negativo, unos −440.000 euros ficticios. Puede tener sentido mantenerla si la adopción sube y el valor se materializa por unidad; por eso el panel muestra el neto de la cartera con y sin las iniciativas transversales.

Respuestas de la autocomprobación:

- Pregunta 1: declarado. Además es capacidad liberada: no suma como ahorro hasta que se materializa.
- Pregunta 2: la línea base, el método de atribución y los criterios de parada.
- Pregunta 3: no. El criterio económico es único, VAN mayor o igual que cero. Lo que cambia con la ambición es el horizonte con el que se calcula, que fija el consejo.

Por qué importa: el ejercicio muestra cómo una cifra cambia de signo con un solo supuesto.

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 06 · Medir el valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M06_SEVEN-G_Curso_Medir_el_valor.html
- **Herramienta T11 · Calculadora de valor (ejemplo ficticio)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T11_calculadora_valor/calculadora.html
- **Herramienta T17 · Panel del consejo de ejemplo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/index.html
- **Documento 40 · Regla del criterio de viabilidad** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/40_SEVEN-G_Reglas_de_medicion_del_valor.html#8-3-regla

- **Calculadora de valor (T11)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T11_calculadora_valor/calculadora.html
- **Módulo 06 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M06_SEVEN-G_Curso_Medir_el_valor.html



Notas

Este módulo responde a la pregunta del consejo «¿me transformo o solo soy más eficiente?».

Las dos cosas son legítimas. Una compañía puede decidir usar la IA solo para ser más eficiente, y está bien. El problema es doble: llamar transformación a una cartera de automatizaciones, o bloquear una transformación con criterios de recorte de costes.

El índice de transformación no opina: mira evidencias. Tiene tres condiciones de base y ocho señales observables, puntuadas de 0 a 3. Las señales miran dónde va la inversión, de dónde sale el valor, qué capacidad se reasigna, qué procesos se rediseñan, qué ingresos dependen de la IA, qué llega a producción y qué decide el consejo.

Una regla importante: «sin dato» no es evidencia. Puntúa cero y se muestra como sin dato. La cobertura del índice ya es parte del diagnóstico.

El índice se calcula en el diagnóstico inicial (C1) y en cada revisión anual (C5).

Por qué importa: muchas compañías anuncian una transformación con IA. El índice permite al consejo comprobar si los hechos la respaldan.

Pregunta para el aula: piense en una compañía que dice estar transformándose con IA. ¿Qué evidencia lo demostraría?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 12 · Las ocho señales** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#4-4-las-ocho-senales
- **Documento 12 · Condiciones de base** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#4-3-condiciones-de-base
- **Módulo 07 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M07_SEVEN-G_Curso_Transformacion_o_eficiencia.html
- **El índice de transformación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#5-3-nivel-compania-indice-de-transformacion

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Cinco perfiles, asignados con reglas

Primero se calcula lo que muestran las señales; después se contrasta con lo que la compañía declara.

Perfil	Cuándo se asigna
Exploración dispersa	No se cumple ninguna de las condiciones de los perfiles siguientes.
Eficiencia táctica	Al menos una iniciativa en producción con valor medido, en cualquier estado.
Eficiencia a escala	Cartera gobernada, valor validado, escala en producción y capacidad materializada.
Transformación en curso	Base cumplida, el consejo decide, se llega a producción, hay retorno o cambio profundo.
Transformación declarada, no evidenciada	La compañía declara transformación, pero las señales muestran otro perfil.

→ Reglas de asignación → Calculadora del índice (T14)

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 29 / 44

Notas

El perfil se asigna en dos pasos, con reglas escritas.

Paso 1, perfil evidenciado. Se comprueban las condiciones en orden y se asigna el primer perfil que las cumple. Transformación en curso exige mucho: las tres condiciones de base (cartera gobernada y valor validado), que el consejo decida, que los casos lleguen a producción, que haya retorno o ingresos habilitados por IA, que haya rediseño de procesos o del modelo operativo y una suma de señales de 14 o más. Si no, eficiencia a escala, que exige cartera gobernada, valor validado, al menos cinco casos en producción y capacidad materializada. Si no, eficiencia táctica: al menos un caso en producción con valor medido. Si no, exploración dispersa.

Paso 2, contraste con la declaración. Si la compañía declara que se transforma y el perfil evidenciado no es transformación en curso, el perfil asignado es transformación declarada, no evidenciada. El perfil evidenciado se muestra como perfil subyacente.

Por qué importa: el quinto perfil no es un castigo. Es una alerta para el consejo: la ambición anunciada no se ve en los datos.

Pregunta para el aula: una compañía con veinte automatizaciones en producción y ninguna apuesta de Transformar, ¿qué perfil tiene probablemente? Respuesta: eficiencia a escala.

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 12 · Reglas de asignación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#5-2-reglas-de-asignacion
- **Documento 12 · Condiciones de base** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#4-3-condiciones-de-base
- **Reglas de asignación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#5-2-reglas-de-asignacion
- **Calculadora del índice (T14)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T14_indice_transformacion/indice.html



Notas

El índice de transformación mira la cartera. La madurez mira la capacidad de la compañía para gobernar la IA. Se presentan juntas, con tres lentes, y no se mezclan.

Lente 1, capacidad de gobierno: es el único nivel de madurez. Se mide con un cuestionario verificado (T15) en siete dimensiones: estrategia y gobierno (D1), valor y cartera (D2), datos y conocimiento (D3), tecnología y operación (D4), personas y adopción (D5), riesgo, seguridad y cumplimiento (D6) y medición y evidencia (D7). Los niveles van de 0, inexistente, a 5, optimizado.

Lente 2, huella tecnológica: qué IA hay en uso, de HT0 a HT5. El orden es de exigencia de gobierno creciente, no de mejor tecnología.

Lente 3, alcance del impacto: a qué afecta la IA, de IM1 (tareas) a IM4 (modelo de negocio).

La regla clave: la tecnología no sube ni baja el nivel de madurez. Si se sumara, premiaría adoptar por delante del gobierno. Lo que hace la huella es fijar el gobierno mínimo exigible y disparar alertas, como «adopción por delante del gobierno».

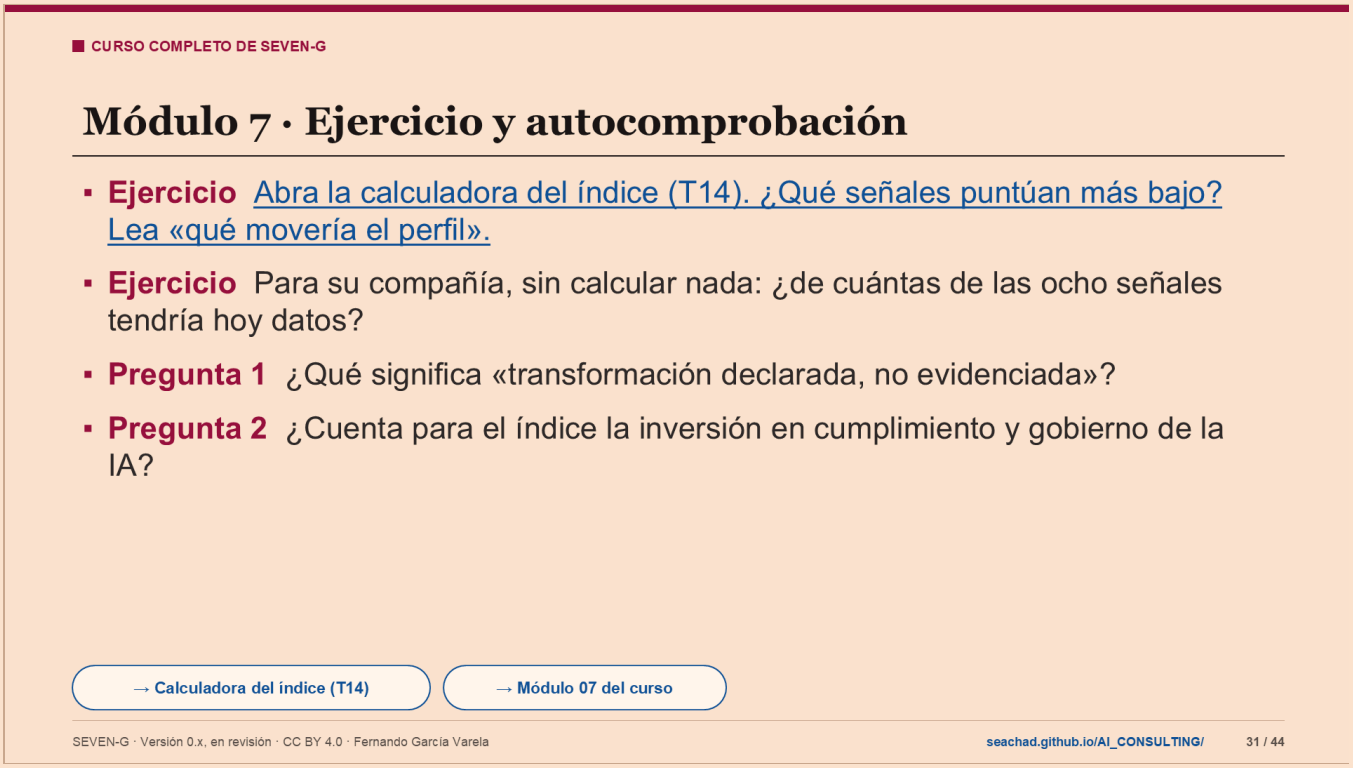
Por qué importa: una compañía con modelos predictivos bien gobernados es más madura que otra con IA generativa sin control.

Pregunta para el aula: ¿por qué tener agentes con un control de riesgos débil es una alerta y no más madurez?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 11 · Dimensiones** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/11_SEVEN-G_Modelo_de_madurez.html#2-1-dimensiones
- **Documento 11 · Niveles** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/11_SEVEN-G_Modelo_de_madurez.html#2-2-niveles
- **Documento 11 · Lectura en tres lentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/11_SEVEN-G_Modelo_de_madurez.html#7-6-lectura-en-tres-lentes

- **Lectura en tres lentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/11_SEVEN-G_Modelo_de_madurez.html#7-6-lectura-en-tres-lentes
- **Diagnóstico de madurez (T15)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T15_diagnostico_madurez/madurez.html



Notas

Ejercicio (quince minutos). Abra la calculadora del índice de transformación (T14). Su ejemplo usa los datos ficticios de la compañía del registro (T01) y reproduce el ejemplo del documento 12.

El resultado del ejemplo es «transformación declarada, no evidenciada», con un perfil subyacente de eficiencia. Los alumnos localizan las señales con la puntuación más baja y leen «qué movería el perfil»: la herramienta dice qué cifras faltan o qué tendría que cambiar.

Después, cada alumno responde para su compañía, sin calcular: ¿de cuántas de las ocho señales tendría datos hoy? La mayoría responde que de muy pocas. Esa es la primera conclusión: sin datos no hay diagnóstico, y «sin dato» puntúa cero.

Respuestas de la autocomprobación:

- Pregunta 1: la compañía ha declarado una ambición de transformación, pero las señales no la respaldan.
- Pregunta 2: no en las señales de inversión y producción. Va en una banda aparte: gobernar bien no es transformarse.

Por qué importa: el índice sustituye la opinión por evidencia. Un consejo puede pedir cada año el mismo cálculo y ver si la compañía avanza de verdad.

Pregunta para el aula: ¿qué señal sería la más fácil de mejorar en seis meses en su compañía?

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 07 · Transformación o eficiencia** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M07_SEVEN-G_Curso_Transformacion_o_eficiencia.html
- **Herramienta T14 · Índice de transformación (ejemplo ficticio)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T14_indice_transformacion/indice.html
- **Documento 12 · Índice de transformación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html
- **Calculadora del índice (T14)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T14_indice_transformacion/indice.html

- **Módulo 07 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M07_SEVEN-G_Curso_Transformacion_o_eficiencia.html



Notas

Este módulo es central para un público de consejeros y directivos.

El consejo no aprueba proyectos técnicos: toma decisiones de negocio. En la decisión de dirección (C2) aprueba la tesis de IA, la ambición por esfera, el apetito de riesgo y los umbrales. Aprueba las apuestas de Transformar. Y supervisa la IA, como mínimo, cada trimestre.

La información al consejo sigue cuatro reglas. Lenguaje de negocio y respuestas claras, en uno de cuatro formatos: «sí», «sí, con una condición», «todavía no, porque falta…» o «no, porque…». Pocas cifras y defendibles, siempre con su estado: validado, declarado o estimado. Como máximo tres casos en detalle por sesión. Y lo decidido se registra y se sigue: cada decisión y cada recomendación tiene identificador, responsable, plazo y estado.

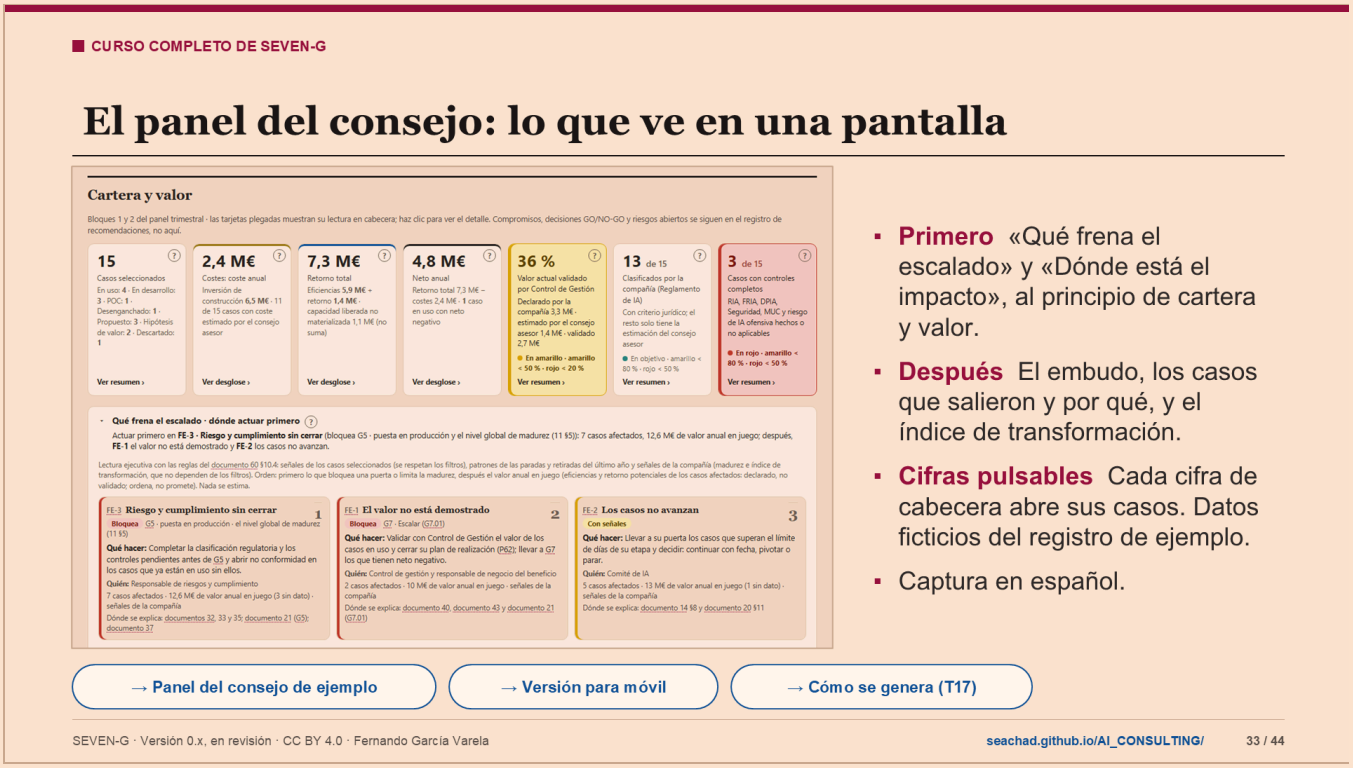
Una recomendación que nadie cumple en plazo no desaparece: sigue abierta en el registro, con su estado y su nueva fecha, y vuelve al consejo.

Por qué importa: un consejo que recibe veinte indicadores sin estado no puede decidir. Uno que recibe pocas cifras creíbles y opciones claras, sí.

Pregunta para el aula: ¿qué no debería faltar nunca junto a una cifra de valor? Respuesta: su estado y su fórmula.

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 61 · Los cuatro formatos de respuesta** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#4-1-los-cuatro-formatos
- **Documento 60 · Ficha de decisión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.html#5-1-ficha-de-decision
- **Documento 62 · Campos de una decisión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/62_SEVEN-G_Registro_de_recomendaciones_y_decisiones.html#10-2-campos-de-una-decision
- **Módulo 08 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M08_SEVEN-G_Curso_El_consejo.html
- **La decisión de C2** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.html#la-decision-de-c2-en-conjunto



Notas

El panel del consejo (T17) se genera a partir del registro de iniciativas (T01). No es una aplicación donde se introducen datos: lee el registro y dibuja el panel completo, una versión para móvil y el registro de recomendaciones. La captura usa los datos ficticios de la compañía de ejemplo y está en español.

Cómo se lee, en este orden:

- «Qué frena el escalado»: los seis frenos de escalado ordenados, con los tres por los que empezar.
- «Dónde está el impacto»: el mapa de calor de esferas por nivel de ambición.
- Las cifras de cartera y valor: coste, eficiencias, retorno y neto, cada una con su estado. Cada cifra de cabecera se puede pulsar para ver sus casos.
- El embudo, con los casos que salieron de cada etapa y por qué.
- El índice de transformación y la madurez.

Cada tarjeta tiene un botón «?» que explica qué muestra y por qué importa.

Por qué importa: el panel lleva al consejo la misma verdad que maneja el equipo. No hay una versión para dentro y otra para el consejo.

Pregunta para el aula: si solo pudiera ver una tarjeta del panel antes de la sesión del consejo, ¿cuál elegiría y por qué?

FUENTES Y ENLACES

- **Herramienta T17 · Panel del consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/index.html
- **Documento 60 · Paquete para el consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.html
- **Entrada de SEVEN-G · El panel** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#panel
- **Panel del consejo de ejemplo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/ejemplo/salida/t01_Dashboard_Casos_Uso_IA_v8.html

- **Versión para móvil** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/ejemplo/salida/t01_Dashboard_Movil_IA_v8.html
- **Cómo se genera (T17)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/index.html

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Qué frena el escalado: seis frenos y qué hacer

Freno	Qué hacer	Quién
El valor no está demostrado (FE-1)	Validar el valor de los casos en uso; llevar a G7 los de neto negativo.	Control de gestión y responsable de negocio.
Los casos no avanzan (FE-2)	Llevar a su puerta los casos fuera de plazo: continuar con fecha, pivotar o parar.	Comité de IA.
Riesgo y cumplimiento sin cerrar (FE-3)	Completar clasificación y controles antes de G5.	Responsable de riesgos y cumplimiento.
Las personas no lo adoptan (FE-4)	Plan de adopción en las unidades bajo el umbral; retirar licencias sin uso.	Responsable de negocio y Personas.
Datos y tecnología no están listos (FE-5)	Asegurar calidad, acceso y propiedad de los datos antes de la fase 3.	Responsables de datos y de tecnología.
Falta dirección y gobierno (FE-6)	Aprobar en C2 tesis y ambición; dar a cada caso responsable de negocio.	Alta dirección y consejo.

→ Qué frena el escalado

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 34 / 44

Notas

Esta tabla responde a la pregunta que más hacen hoy los consejos: ¿qué nos impide escalar la IA? Muchas compañías tienen casos que funcionan y, aun así, no consiguen escalarlos.

El panel ordena seis frenos de escalado con datos que ya tiene: los casos seleccionados, las paradas y retiradas del último año y el diagnóstico de madurez y del índice. No crea reglas nuevas: cada señal lee una regla que ya está en otro documento.

El orden tiene reglas fijas. Primero, lo que bloquea una puerta: por ejemplo, el riesgo sin cerrar bloquea la puesta en producción (G5) y el valor sin demostrar bloquea el escalado en G7. Después, el valor anual en juego: el potencial declarado de los casos afectados. Ese valor ordena, pero no promete: no está validado. Los tres primeros frenos son «actuar primero en».

Ejemplo de lectura: si el freno principal es FE-1, la acción no es lanzar más pilotos, sino validar el valor de lo que ya está en uso.

Por qué importa: un panel que solo informa deja la decisión sin preparar. Ordenar los frenos con reglas escritas convierte las métricas en una prioridad de actuación defendible y lleva la conversación a la causa, no al síntoma.

Pregunta para el aula: ¿qué freno cree que pesa más en su sector?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 60 · Qué frena el escalado y dónde actuar primero** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.html#10-4-que-frena-el-escalado-lectura-ejecutiva-y-donde-actuar-primero
- **Documento 61 · Preguntas difíciles frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#preguntas-dificiles-frecuentes
- **Qué frena el escalado** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.html#10-4-que-frena-el-escalado-lectura-ejecutiva-y-donde-actuar-primero



Notas

El mapa de impacto (T16) cruza las esferas con los tres niveles de ambición. Cada celda muestra cuántas iniciativas hay, cuántas están en producción, su inversión, su coste recurrente y su neto. El color indica la proporción del gasto. Las marcas señalan brechas frente a la ambición aprobada por el consejo en C2, casos fuera de la tesis y casos sin evidencia. La ambición objetivo por esfera sale de la tesis registrada en T01. La captura está en español y los datos son ficticios.

Ejercicio (veinte minutos). Con el panel de ejemplo delante, cada alumno prepara cuatro preguntas como si fuera consejero:

- Valor: ¿qué parte del neto está validada?
- Riesgo: ¿qué caso tiene el riesgo residual más alto y quién lo aceptó?
- Transformación: ¿dónde hay ambición de Transformar aprobada y ningún caso?
- Escalado: ¿qué freno ataca primero la compañía, quién lo mueve y en qué plazo?

Después comprueba en la vista «Consejo» del registro (T01) si alguna decisión o recomendación de ejemplo responde a esas preguntas.

Autocomprobación: ¿en qué dos puertas interviene el consejo en una apuesta de Transformar? Respuesta: en G2, al autorizarla, y en G7, si se decide escalar. ¿Con qué frecuencia mínima recibe información de IA? Respuesta: trimestral.

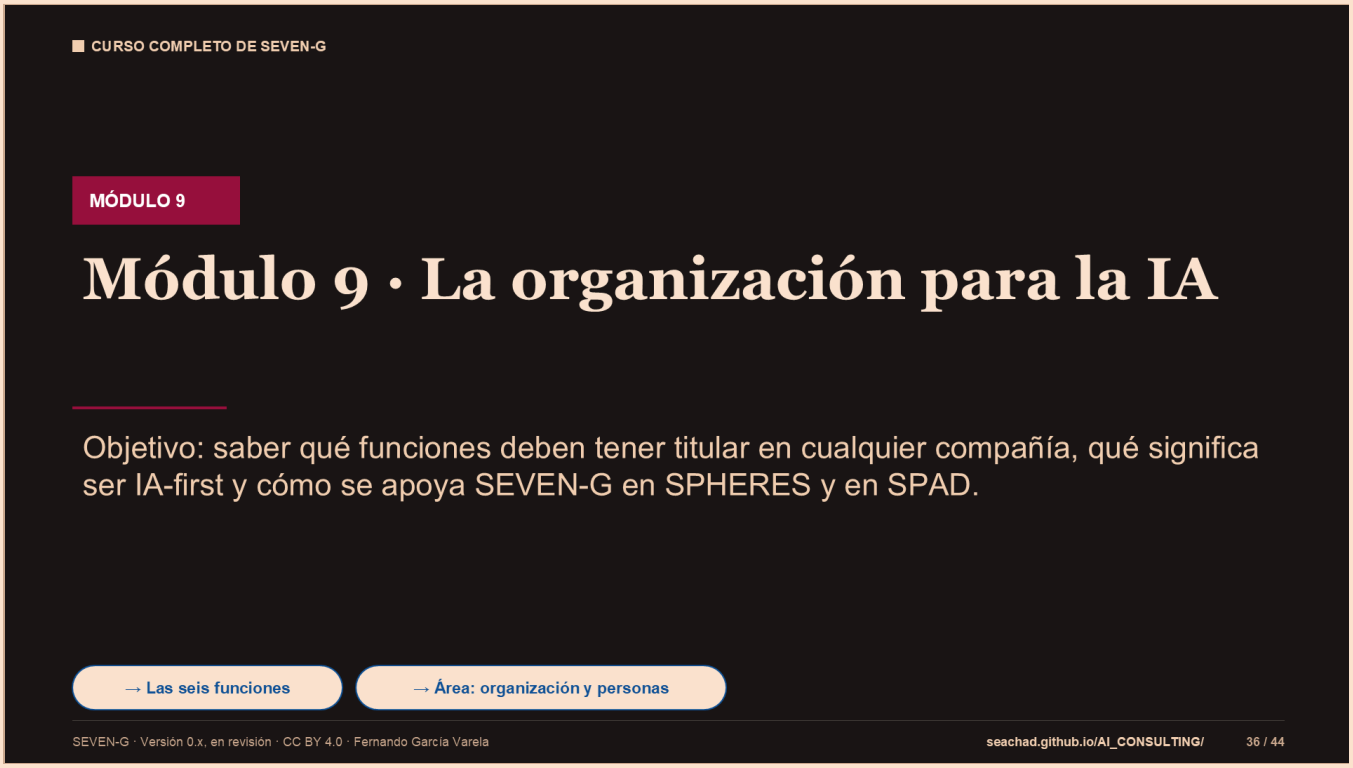
Por qué importa: una buena pregunta de consejero obliga a la dirección a enseñar datos, no opiniones.

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 10 · Mapa de calor esferas × niveles (T16)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#mapa-de-calor-esferas-niveles-t16
- **Curso · Módulo 08 · El consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M08_SEVEN-G_Curso_El_consejo.html
- **Herramienta T01 · Vista «Consejo» (ejemplo ficticio)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T01_registro_iniciativas/registro.html

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

- **Dónde está el impacto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/60_SEVEN-G_Paquete_para_el_consejo.html#10-5-donde-esta-el-impacto-esferas-niveles-de-ambicion-en-el-panel-t16
- **Módulo 08 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M08_SEVEN-G_Curso_El_consejo.html



Notas

Este módulo amplía el curso publicado con el documento 54, que sitúa el marco en el organigrama real. Es material explicativo: no crea órganos, criterios ni evidencias nuevos.

La pregunta que lo abre suele salir sola en el aula: ¿quién debe llevar la IA? ¿Tecnología, transformación, una dirección de IA nueva? El documento 54 responde de otra forma: con independencia del tamaño y del sector, seis funciones tienen que tener titular. Pueden concentrarse en pocas personas, pero ninguna puede quedar vacía.

El módulo también explica cómo encaja SEVEN-G con los otros dos marcos del mismo autor. SPHERES es la capa explicativa de las nueve esferas y los tres niveles de ambición. SPAD (Structured Prompt-Driven Engineering) es la metodología para construir software con IA. Son metodologías independientes que se referencian entre sí.

Por qué importa: muchas compañías discuten durante meses quién manda en la IA. Pensar en funciones, y no en cargos, acelera la decisión y evita los dos errores típicos: que nadie controle, o que controle quien construye.

Pregunta para el aula: en su compañía, ¿qué cargo ejerce hoy cada una de las seis funciones?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 54 · Organización de la compañía para la IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html
- **SPHERES · Qué es y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **SPAD · Qué es y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Las seis funciones** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html#las-seis-funciones-que-alguien-tiene-que-ejercer
- **Área: organización y personas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/areas/organizacion.html



Notas

Seis funciones: dirección (tesis, ambición, límites), demanda y patrocinio (propone casos y responde del beneficio), coordinación y método (cartera, inventario, medición e información), construcción y operación, control (riesgo, cumplimiento, seguridad y datos) y verificación independiente (auditoría). Tres separaciones no se negocian: quien construye no verifica su evidencia; quien patrocina no firma la conformidad de riesgos; quien audita no participa en la construcción ni en la decisión.

Una sola puerta de entrada: los casos llegan desde negocio, tecnología, proveedores, empleados o el consejo. Todos entran por la misma puerta, con una ficha mínima y un patrocinador.

IA-first: el documento 54 propone que una compañía es IA-first cuando cada proceso se diseña dando por hecho que la IA hace el trabajo o propone la decisión, y las personas fijan el objetivo, deciden en las excepciones y responden del resultado. Para organizarse, recomienda una combinación por fases: una oficina temporal que arranca, una fábrica común de IA y datos, cadenas de valor de punta a punta como destino y una plantilla mixta desde el primer día. Es una propuesta del autor, no una regla.

SPHERES y SPAD: SPHERES explica dónde jugar y con qué ambición. SPAD dice cómo se construye el software con IA; su lema es que el cumplimiento del flujo importa más que la calidad aparente del resultado.

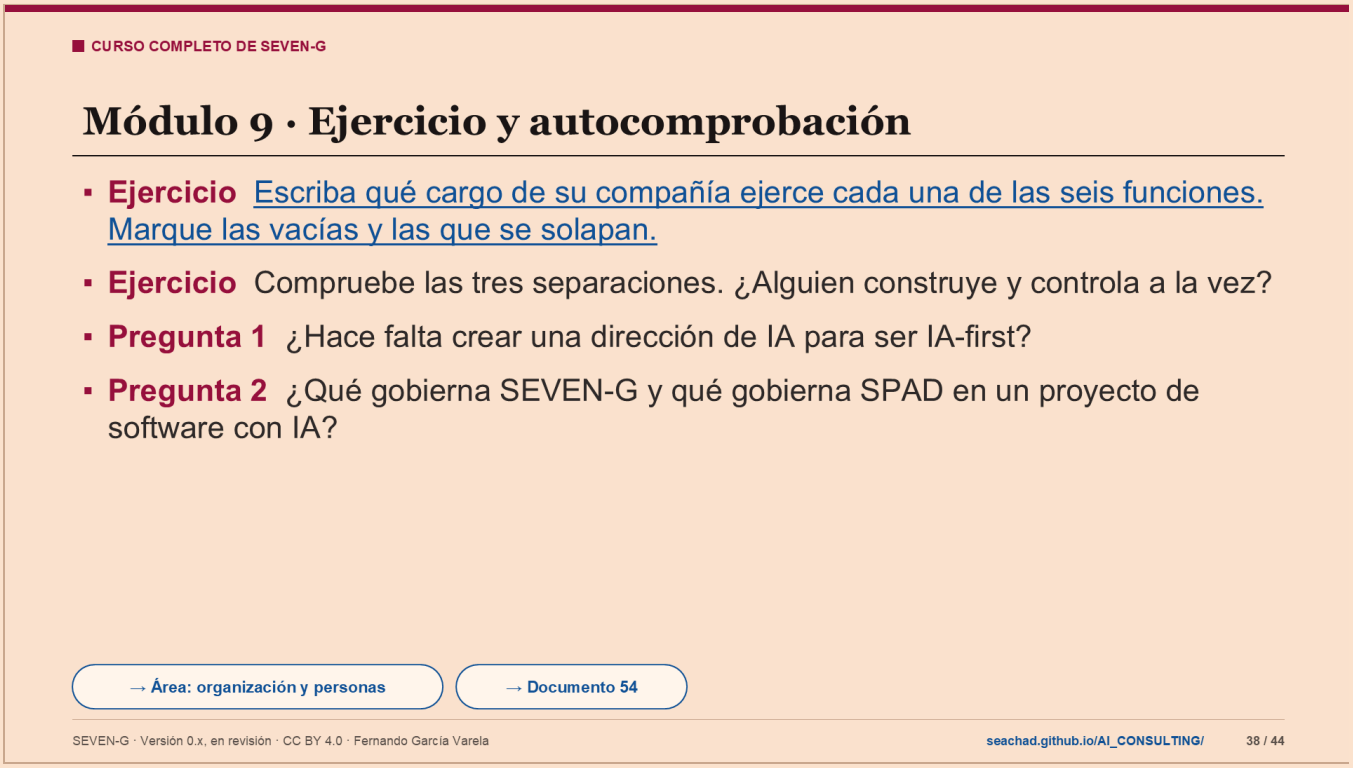
Por qué importa: gobierno, estrategia y construcción usan el mismo lenguaje.

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 54 · Las seis funciones** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html#las-seis-funciones-que-alguien-tiene-que-ejercer
- **Documento 54 · Qué significa ser IA-first** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html#9-1-que-significa-ser-ia-first
- **Documento 54 · Recomendación: combinación por fases** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html#9-7-recomendacion-combinacion-por-fases
- **SPHERES · Qué es y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

- **SPAD · Qué es y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Recomendación por fases** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html#9-7-recomendacion-combinacion-por-fases
- **Construcción con IA y SPAD** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html



Notas

Ejercicio (quince minutos), individual o en parejas.

Primero, cada alumno escribe al lado de cada función el cargo que la ejerce hoy en su compañía o en una que conozca. Es normal que una persona ejerza varias funciones en una compañía pequeña. Lo que no puede pasar es que una función quede vacía o que se crucen las separaciones.

Segundo, compruebe las tres separaciones. El caso más frecuente es un área de tecnología que construye los casos y además dice si el riesgo es aceptable. Otro caso frecuente: el área que patrocina un caso es la que declara su ahorro y nadie lo valida.

Respuestas de la autocomprobación:

- Pregunta 1: no, en general. El documento 54 dice que ser IA-first no es crear una dirección de IA. Ante el consejo responde el primer ejecutivo, con el valor en los dueños de las cadenas, la capacidad en una fábrica común de IA y datos y el control en la segunda línea.
- Pregunta 2: SEVEN-G gobierna la iniciativa: si se hace, con qué riesgo y qué valor da. SPAD gobierna cómo se construye el software, con revisión humana y flujo bloqueante.

Por qué importa: un organigrama claro reduce el tiempo de cada decisión y hace creíbles los controles.

Pregunta para el aula: ¿qué función le parece más difícil de cubrir en una compañía mediana?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 54 · Organización de la compañía para la IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html
- **Documento 53 · Construcción de soluciones con IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html
- **SPAD · Qué es y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Área: organización y personas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/areas/organizacion.html

- **Documento 54** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/54_SEVEN-G_Organizacion_de_la_compania_para_la_IA.html



Notas

Este módulo cierra el curso con la pregunta práctica: ¿por dónde empiezo?

Hay dos decisiones de proporcionalidad distintas. La intensidad (Express, Lite o Enterprise) es de cada iniciativa. El alcance de implantación (Lite o Enterprise) es de la compañía. El tamaño no decide ninguna de las dos: deciden los criterios del documento 90.

Hay una sola biblioteca, que se lee en tres capas: esencial (lo que aplica toda compañía), condicional (lo que activa un disparador) y completa (guías y consulta). No hay versiones reducidas de los documentos.

Ninguna fase ni puerta se salta. En Lite se agrupan (G0 a G2 en una sesión, G4 y G5 en otra) y la puerta de viabilidad (G3) va siempre por separado.

El punto de partida cambia el orden, no el destino. Una compañía sin IA y otra con muchos pilotos empiezan por hitos distintos, pero llegan al mismo núcleo de catorce reglas.

Por qué importa: la objeción más frecuente es «somos pequeños, esto no es para nosotros». La respuesta es la proporcionalidad: el núcleo es el mismo, el esfuerzo no.

Pregunta para el aula: una compañía mediana lanza una única apuesta de Transformar. ¿Cambia su alcance de implantación? Respuesta: no; esa iniciativa es Enterprise y la aprueba el consejo, pero el alcance de la compañía sigue siendo Lite.

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 90 · Criterios de elección del alcance** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#2-2-criterios-de-eleccion
- **Documento 94 · Tres capas de lectura** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/94_SEVEN-G_Matriz_de_obligatoriedad_y_lectura_por_capas.html#2-1-tres-capas-de-lectura
- **Módulo 09 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M09_SEVEN-G_Curso_Implantar_por_capas.html
- **Guía de implantación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html

■ CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

Seis puntos de partida, el mismo destino

Punto de partida	Cómo se reconoce	Riesgo típico
Punto cero (PP-A)	Sin IA propia ni contratada de forma consciente.	Uso no autorizado de asistentes con datos de la compañía.
Usuario de IA de terceros (PP-B)	Asistentes en la suite ofimática o SaaS con IA; no desarrolla.	IA que entra sin pasar por ninguna puerta; licencias sin adopción medida.
Automatizador (PP-C)	Reglas o RPA en producción; poca IA que aprenda.	Pasar de bots a agentes sin los controles de seguridad.
IA propia en producción (PP-D)	Modelos propios en producción, sin agentes que actúan.	Modelos en uso sin revisión de continuidad.
Muchos pilotos (PP-E)	Varias pruebas de IA generativa y ninguna o una en producción.	«Purgatorio de pilotos»: coste sin valor y sin decisión de parar.
A escala (PP-F)	Agentes A2 o A3 en producción, o ML e IA generativa a la vez.	Exposición ya real; el gobierno va por detrás del uso.

→ Los seis arquetipos
→ Recorrido de implantación (T23)

SEVEN-G · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 40 / 44

Notas

Las compañías no parten del mismo punto. El documento 96 las clasifica en seis arquetipos con un cuestionario de doce preguntas, que responde la herramienta de recorrido de implantación (T23).

La regla de asignación va del más exigente al menos: primero se comprueba si la compañía está a escala (PP-F), después si tiene muchos pilotos (PP-E), y así hasta el punto cero (PP-A). Además se anotan los rasgos de otros arquetipos que también cumple y cinco modificadores, como estar en un sector regulado o no tener patrocinador en la alta dirección. Este último bloquea el recorrido hasta tenerlo.

Cada arquetipo empieza por cosas distintas. Ejemplo: un punto cero empieza por el mandato, el inventario del uso no autorizado y una política de uso aceptable. Una compañía con muchos pilotos empieza por registrar todos los pilotos en su fase real y usar la puerta de viabilidad (G3) para parar o escalar.

La regla clave: el arquetipo cambia el orden, el énfasis y el calendario, nunca el destino. El recorrido tiene cinco etapas y 22 hitos, y ninguno exigible desaparece.

Por qué importa: un plan igual para todos fracasa. Uno que empieza donde está la compañía, no.

Pregunta para el aula: ¿qué arquetipo describe mejor a su compañía hoy?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 96 · Los seis arquetipos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/96_SEVEN-G_Puntos_de_partida_y_recorrido_de_implantacion.html#2-1-los-seis-arquetipos
- **Documento 96 · Las cinco etapas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/96_SEVEN-G_Puntos_de_partida_y_recorrido_de_implantacion.html#las-cinco-etapas
- **Herramienta T23 · Recorrido de implantación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T23_recorrido_implantacion/recorrido.html
- **Entrada de SEVEN-G · ¿Por dónde empieza su compañía?** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#partida
- **Los seis arquetipos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/96_SEVEN-G_Puntos_de_partida_y_recorrido_de_implantacion.html#2-1-los-seis-arquetipos

- **Recorrido de implantación (T23)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T23_recorrido_implantacion/recorrido.html



Notas

El plan de 90 días del documento 90 tiene tres meses, tres hitos y una decisión del consejo.

Semana 1: el patrocinador firma el mandato de implantación (P32), se decide el alcance Lite o Enterprise, se forma el equipo núcleo y se reserva ya la sesión del consejo.

Semanas 2 a 4: se hace el censo de todos los sistemas de IA (propios, de terceros, de uso corporativo y no autorizados) y el diagnóstico de madurez y del índice. Cada dirección firma que su inventario está completo. Hito 1: el informe del diagnóstico (C1).

Mes 2: riesgos, oportunidades y borrador de la tesis, la ambición y el apetito de riesgo. Hito 2.

Mes 3: se constituyen los órganos y los roles, se ponen en marcha las puertas, las métricas y el panel, y se prepara el plan de cartera (C3). En la semana 12, el consejo y el comité aprueban. Hito 3. En la semana 13, el marco entra en régimen ordinario.

Dos reglas: no hay moratoria, la actividad de IA continúa; y si un hito no se cumple, se replanifica, no se avanza con entregables vacíos.

Un error frecuente es empezar por comprar o construir herramientas. Lo obligatorio es el registro, no una aplicación.

Por qué importa: noventa días es un plazo que un consejo puede seguir.

Pregunta para el aula: ¿qué semana del plan le parece más difícil en su compañía?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 90 · Plan de 90 días, visión de conjunto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#4-1-vision-de-conjunto
- **Documento 90 · Criterios de finalización de los 90 días** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#4-5-criterios-de-finalizacion-de-los-90-dias
- **Documento 90 · Errores frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#errores-frecuentes

- **Plantilla P32 · Mandato de implantación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P32_SEVEN-G_Mandato_de_implantacion.html
- **Plan de 90 días** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#4-1-vision-de-conjunto
- **P32 · Mandato de implantación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/plantillas/P32_SEVEN-G_Mandato_de_implantacion.html



Notas

El núcleo de SEVEN-G son catorce reglas, de N-01 a N-14. Son iguales para toda compañía, intensidad y alcance. Resumidas: inventario de todos los sistemas de IA; registro de iniciativas; intensidad determinada; ninguna fase ni puerta se salta; la puerta de viabilidad (G3) siempre por separado; separación de funciones; validación dual; los criterios «Sí ◆» no se negocian; hipótesis de valor antes de construir; clasificación regulatoria y riesgos; reversión y continuidad; el consejo decide en C2; reglas de medición y panel; y no conformidades. Todo lo demás es proporcional.

El marco distingue principio, práctica e instrumento. El núcleo se cumple siempre. Los documentos son prácticas. Las plantillas y las herramientas son instrumentos: lo obligatorio es la evidencia, no su formato. El registro puede llevarse en una hoja de cálculo con el modelo de datos del documento 03.

Las herramientas funcionan en el navegador y guardan los datos en el equipo de quien las usa, no en un servidor. Todo el material es gratuito, con licencia CC BY 4.0 para los contenidos y MIT para el código. Usar el marco no obliga a contratar a nadie.

Por qué importa: un alumno puede salir del aula con todo lo necesario para empezar el lunes.

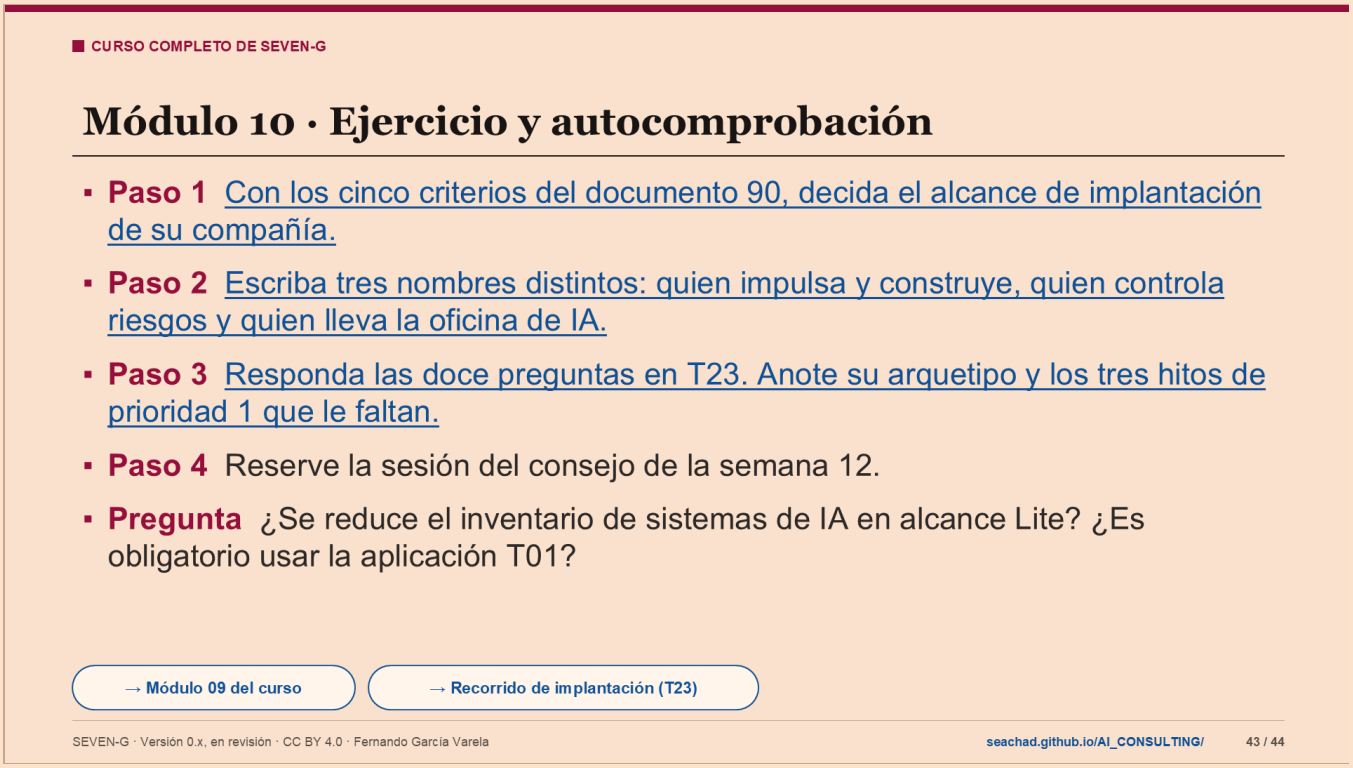
Pregunta para el aula: ¿cuál de las catorce reglas cumpliría hoy su compañía?

FUENTES Y ENLACES

- **Documento 01 · El núcleo de SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/01_SEVEN-G_Metodologia_fundacional.html#14-1-el-nucleo-de-seven-g
- **Documento 94 · Lo que nunca se omite** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/94_SEVEN-G_Matriz_de_obligatoriedad_y_lectura_por_capas.html#lo-que-nunca-se-omite
- **Documento 93 · Licencia, uso y citación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/93_SEVEN-G_Licencia_uso_y_citacion.html
- **Licencia Creative Commons BY 4.0** https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
- **Licencia MIT** https://opensource.org/license/mit
- **Lo que nunca se omite** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/94_SEVEN-G_Matriz_de_obligatoriedad_y_lectura_por_capas.html#lo-que-nunca-se-omite

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

- **Inicio rápido** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/00_SEVEN-G_Que_es_y_para_que_sirve.html#inicio-rapido-quick-start



Notas

Ejercicio final del marco (veinte minutos). Es el más práctico del curso: el alumno sale con el primer paso de su plan.

Paso 1: con los cinco criterios del documento 90 (sección 2.2), decida si su compañía va con alcance Lite o Enterprise. Recuerde que el tamaño no decide.

Paso 2: escriba los nombres de las tres personas mínimas: quien impulsa y construye, quien controla los riesgos y quien lleva la oficina de IA. Si no salen tres personas distintas, ese es su primer problema de gobierno.

Paso 3: responda en la herramienta de recorrido (T23) las doce preguntas del cuestionario. Anote su arquetipo, sus rasgos y los tres hitos con prioridad 1 que todavía no tiene. Para practicar, cargue el ejemplo ficticio PP-B y compárelo con la demostración, que sale PP-F.

Paso 4: reserve la sesión del consejo de la semana 12. Es la decisión que más ordena el resto.

Respuestas de la autocomprobación: el inventario no se reduce en Lite; abarca todos los sistemas, también los de terceros y los no autorizados. La aplicación T01 no es obligatoria: lo obligatorio es el registro, que puede llevarse en una hoja de cálculo con el modelo de datos del documento 03.

Por qué importa: sin nombres y sin fecha del consejo, un plan de implantación es solo una intención.

FUENTES Y ENLACES

- **Curso · Módulo 09 · Implantar por capas** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M09_SEVEN-G_Curso_Implantar_por_capas.html
- **Documento 90 · Roles mínimos en una organización pequeña** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#roles-minimos-en-una-organizacion-pequena
- **Herramienta T23 · Recorrido de implantación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T23_recorrido_implantacion/recorrido.html
- **Módulo 09 del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M09_SEVEN-G_Curso_Implantar_por_capas.html

- **Recorrido de implantación (T23)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T23_recorrido_implantacion/recorrido.html



Notas

Use esta slide para el debate final. Divida el aula en seis grupos; cada grupo defiende una postura en cinco minutos con las reglas del marco. Las situaciones son ficticias.

Pistas para el profesor:

- Doce pilotos: es el arquetipo «muchos pilotos». Registrar todos en su fase real y llevarlos a la puerta de viabilidad (G3) para parar o escalar, con hipótesis de valor y línea base.
- Asistente con neto negativo: es una iniciativa transversal. Se mide por unidad con la escalera de adopción; el neto se presenta con y sin ella; si la adopción no supera el umbral, se revisa el despliegue o se retiran licencias.
- Parar por sesgo: es un éxito. Parar bien fundamentado evita una mala inversión y un daño a personas. La lección se registra.
- Transformación anunciada: el perfil es «transformación declarada, no evidenciada». Se dice con claridad y se explica qué movería el perfil.
- Agentes por delante: no es más madura. La tecnología no suma madurez; hay una alerta de adopción por delante del gobierno.
- Dirección de IA: el documento 54 propone pensar en funciones; ser IA-first no exige una dirección nueva.

Cierre: agradezca la sesión y recuerde que todo el material es gratuito y está en el sitio. SEVEN-G está en revisión y la comunidad puede proponer mejoras.

FUENTES Y ENLACES

- **Entrada de SEVEN-G · Las preguntas del consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/entrada/index.html#preguntas
- **Documento 90 · Errores frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#errores-frecuentes

CURSO COMPLETO DE SEVEN-G

- **Documento 61 · Preguntas difíciles frecuentes** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/61_SEVEN-G_Guia_de_conversacion_con_el_consejo.html#preguntas-dificiles-frecuentes
- **Guía del curso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/curso/M00_SEVEN-G_Curso_Guia_del_curso.html
- **Biblioteca de SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/index.html
- **Portada del sitio** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/index.html

AVISO LEGAL

Aviso legal: ayuda metodológica genérica y gratuita, «tal cual» y con fines informativos; no es asesoramiento jurídico ni está revisada jurídicamente para ningún caso. Cada organización la adapta y es responsable de su revisión legal y de su cumplimiento regulatorio; puede no recoger cambios normativos recientes. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación. No otorga certificación de ningún tipo. Detalle en el documento 93.

CC BY 4.0 (contenidos) · MIT (código) · Fernando García Varela · seachad.github.io/AI_CONSULTING/